

Corrigé

Diffraction



EXERCICE I DIFFRACTION DE FRAUNHOFER

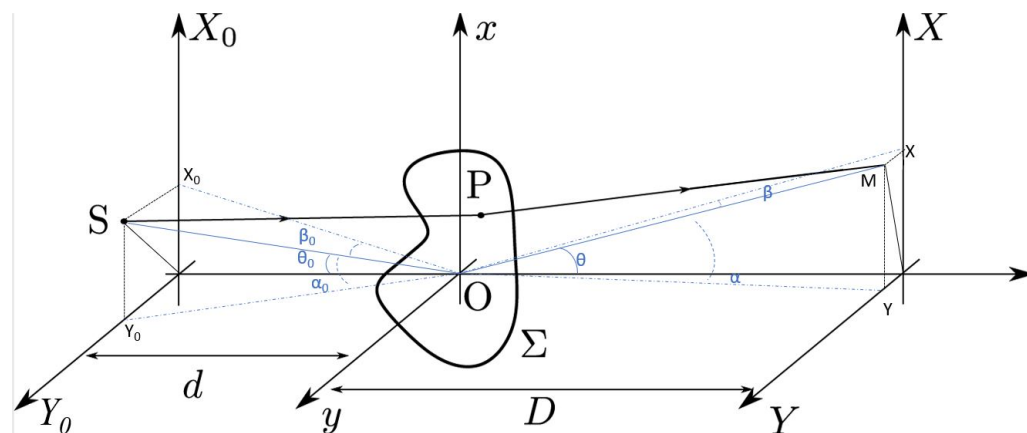


FIGURE 1.1 – Géométrie considérée

1. Principe de Huygens-Fresnel : (Cf. BFR)

Enoncé du principe

Chaque point M d'une surface Σ atteinte par la lumière peut être considérée comme une source secondaire émettant une onde sphérique. L'état vibratoire de cette source secondaire est proportionnel à celui de l'onde incidente en M et à l'élément de surface $d\Sigma$ entourant le point M .

Les vibrations issues des différentes sources secondaires interfèrent entre elles.

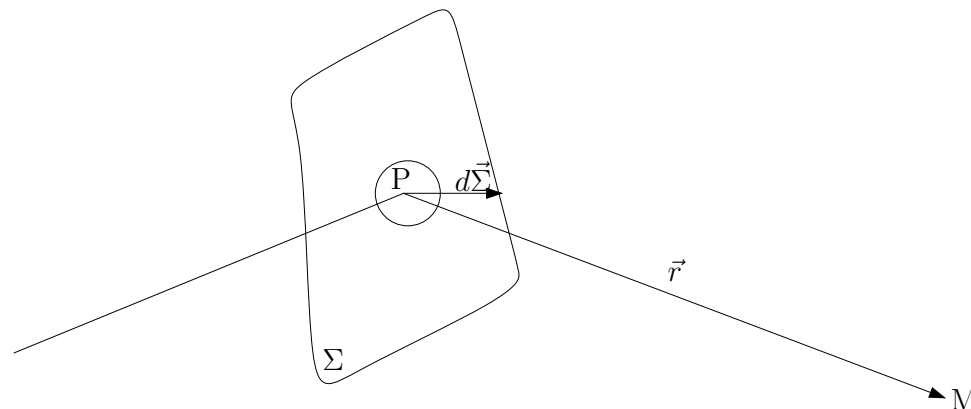


FIGURE 1.2 – Principe de Huygens-Fresnel.

Soit P un point de la surface Σ éclairée et M un point de l'espace (point d'observation), on note θ l'angle entre les directions $\vec{r} = \overrightarrow{PM}$ et $d\vec{\Sigma}$ le vecteur normal à Σ en P . Alors

$$ds(M) = A(\theta) t(x, y) s_0(P) \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma \rightarrow s(M) = \int_{\Sigma} A(\theta) t(x, y) s_0(P) \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma, \quad (\text{I.1})$$

où $k = 2\pi/\lambda$ et λ est la longueur d'onde de la source. On a ici sommé les amplitudes complexes car les différentes sources secondaires interfèrent entre elles.

Le facteur $A(\theta)/A(0)$, appelé *facteur d'obliquité* ou *d'inclinaison*, permet de tenir compte de l'anisotropie du diagramme d'émission des sources secondaires et de l'absence de diffraction vers l'arrière [$A(\pi) = 0$]. On écrit $A(\theta) = A(1 + \cos \theta)/2$. En pratique, on considère des rayons faiblement inclinés sur l'axe optique, auquel cas $A(\theta) \approx A(0) \equiv A$, soit

$$s(M) = A \int_{\Sigma} t(x, y) s_0(P) \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma. \quad (\text{I.2})$$

Remarque Pour une ondellette sphérique divergente, en toute rigueur, il faudrait écrire

$$A \frac{e^{-i(\omega t - k \cdot r)}}{r}.$$

On met le terme en $e^{-i\omega t}$ dans le terme A et n'en parlerons plus dans la suite des deux polys diffraction, car nous raisonnons avec des sources monochromatiques uniquement. Il faut évidemment garder en tête les considérations du TD2 cohérence de la semaine dernière, et se souvenir que l'on s'intéresse in fine à l'intensité lumineuse ($I(M) = \langle |s(M)|^2 \rangle$), moyennée sur le temps du détecteur.

Remarque Le principe de Huygens-Fresnel peut en fait (et heureusement) être dérivé des équations de Maxwell. La théorie de Kirchhoff permet de formuler des équations sur les solutions d'une équation d'onde scalaire, notamment le théorème intégral de Kirchhoff et Helmholtz. En supposant de surcroît toutes les distances caractéristiques grandes devant la longueur d'onde, et en se limitant à la diffraction à grande distance, on obtient la formule dite de Fresnel-Kirchhoff de la diffraction, qui n'est rien d'autre que l'équation (I.1), à ceci prêt que l'expression de $A(\theta)$ y est explicite. [Voir par exemple Born & Wolf ou fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_de_Kirchhoff].

2. On applique le principe de Huygens-Fresnel au cas considéré [surface Σ de transmittance $t(x, y)$]. Soit M un point d'observation de coordonnées X, Y , et P un point courant de Σ de coordonnées x, y . Alors

$$s(M) = A \int_{\Sigma} s_0(P) t(x, y) \frac{e^{ikPM}}{PM} dx dy. \quad (I.3)$$

$$\text{Or } \overrightarrow{PM} = \begin{pmatrix} X-x \\ Y-y \\ D \end{pmatrix} \text{ et } PM^2 = D^2 \left[1 + \left(\frac{x-X}{D} \right)^2 + \left(\frac{y-Y}{D} \right)^2 \right], \text{ soit}$$

$$PM = D \sqrt{1 + \left(\frac{x}{D} \right)^2 + \left(\frac{X}{D} \right)^2 + \left(\frac{y}{D} \right)^2 + \left(\frac{Y}{D} \right)^2 - 2 \frac{xX + yY}{D^2}}.$$

On se place maintenant dans la situation où

$$x, y \ll D, d \quad \text{pupille petite,} \quad (I.4)$$

$$X, Y \ll D \quad \text{petits angles.} \quad (I.5)$$

On retrouve ici les conditions de Gauss. La première condition traduit le fait qu'on ne s'intéresse qu'à la diffraction par de petits objets ou, ce qui est équivalent, qu'il n'y a de la lumière que proche de l'axe optique. La seconde condition impose que les rayons

considérés soient tous faiblement inclinés sur l'axe. On introduit pour cela les angles directeurs de $\overrightarrow{OM}$, notés $\alpha = \frac{X}{D}$ et $\beta = \frac{Y}{D}$, i.e. $\overrightarrow{OM} = D \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 1 \end{pmatrix}$. La condition (I.5) se réécrit alors

$$\alpha, \beta \ll 1. \quad (I.6)$$

Dans ce cas, avec un DL à l'ordre 2 on a alors :

$$\begin{aligned} PM &\approx D \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{D} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{X}{D} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{y}{D} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{Y}{D} \right)^2 - \frac{xX + yY}{D^2} \right] \\ &= D \left(1 + \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2} + \frac{r^2}{2D^2} - \frac{\alpha x + \beta y}{D} \right), \end{aligned} \quad (I.7)$$

avec $r^2 = x^2 + y^2 = OP^2$.

On peut alors faire l'approximation $PM \approx D$ dans la norme $s_0(P)/PM$ dans (I.2) : la norme ne varie significativement que si les variations de PM sont de l'ordre de D . En revanche, **pour évaluer la phase $\Phi = kPM$, il faut tenir compte des variations de PM à l'échelle de la longueur d'onde, λ** . En effet, il suffit que l'on déplace le point P sur la surface de l'objet, tel que $PM \Rightarrow P'M$ varie de $\frac{\lambda}{2}$ pour que le terme de phase $e^{ikPM} = -1$, et donc pour qu'il y ait inversion de signe dans l'intégrale. Ainsi les petites variations de P sont à prendre en compte et on ne peut pas faire l'approximation $PM \approx OM$ pour le terme de phase.

Et donc on garde les ordres plus élevés du développement du terme de phase :

$$\Phi/k = D - (\alpha x + \beta y) + \frac{D}{2} (\alpha^2 + \beta^2) + \frac{r^2}{2D}. \quad (I.8)$$

Finalement, l'onde émise par le point P est, au point M , $ds_P(M) \approx s(P) e^{i\Phi} / D dx dy$.

Et donc, en appliquant le principe de Huygens Fresnell, les ondelettes secondaires de la pupille interférant ensemble, on a :

$$\begin{aligned} s(M) &= \int_{\Sigma} s(P) \frac{e^{ikPM}}{PM} dx dy \\ &\approx \int_{\Sigma} s_0(P) t(x, y) \frac{e^{i\Phi}}{D} dx dy \end{aligned} \quad (I.9)$$

Reste à exprimer $s_0(P)$. Puisque l'on considère la source initiale S comme ponctuelle, émettant une onde sphérique, on trouve alors $s_0(P) = s_0 e^{i\Phi_0}/SP \approx s_0 e^{i\Phi_0}/d$, où $\Phi_0 = \vec{k} \cdot \vec{SP}$. Par analogie avec le calcul précédant, on trouve donc :

$$\Phi_0/k = d + (\alpha_0 x + \beta_0 y) + \frac{d}{2} (\alpha_0^2 + \beta_0^2) + \frac{r^2}{2d}, \quad (\text{I.10})$$

avec $\alpha_0 = -\frac{X_0}{d}$ et $\beta_0 = -\frac{Y_0}{d}$ les angles directeurs de $\vec{SO}$, supposés faibles ($\alpha_0, \beta_0 \ll 1$), et (X_0, Y_0) les coordonnées du point source S . Si S est sur l'axe optique, $\alpha_0 = \beta_0 = 0$.

L'onde diffractée s'écrit alors

$$s(M) = A s_0 \frac{e^{i\varphi_0}}{dD} \int_{\Sigma} t(x, y) e^{-ik[(\alpha - \alpha_0)x + (\beta - \beta_0)y] + ik\frac{r^2}{2}(\frac{1}{d} + \frac{1}{D})} dx dy. \quad (\text{I.11})$$

Remarque 1 On a ici omis le terme phase global $\exp[ik(d + D)]$ qui ne joue aucun rôle et qu'on peut donc toujours oublier.

On a aussi introduit la phase

$$\varphi_0 = \frac{kd}{2}(\alpha_0^2 + \beta_0^2) + \frac{kD}{2}(\alpha^2 + \beta^2) = k \frac{X_0^2 + Y_0^2}{2d} + k \frac{X^2 + Y^2}{2D}, \quad (\text{I.12})$$

qui ne dépend que des positions de la source et du plan d'observation, et donc pas, en particulier, de l'objet diffractant. Comme on ne s'intéresse en général qu'à la figure de diffraction, c'est-à-dire à l'intensité lumineuse en M , $|s(M)|^2$, on «oublie» la plupart du temps cette phase φ_0 et surtout sa dépendance en M . Notons au passage que ces termes de phase correspondent à la phase accumulée par une onde sphérique pour aller de la source S au point O ($\exp[ik(X_0^2 + Y_0^2)/2d]$, onde sphérique de rayon de courbure d) et par une onde sphérique pour aller du point O au point M ($\exp[ik(X^2 + Y^2)/2D]$, onde sphérique de rayon de courbure D).

On écrit donc par la suite $\tilde{s}_0 = \frac{A s_0}{dD} e^{i\varphi_0}$ en omettant le fait que sa phase, stricto sensu, dépend du point d'observation M . On verra plus loin (voir exercice III) qu'il est en fait possible de supprimer cette dépendance en M .

Remarque : Dans la suite des deux TDs de diffraction, on fera le plus souvent abstraction de la dépendance de $\tilde{s}_0$ en $\frac{1}{SO \times OM}$, ou en $\frac{1}{f}$, où f est la focale d'une

lentille qui image l'objet diffractant, et où l'on observe en son plan focale. En effet, cette dépendance traduit le fait que l'intensité de l'onde diffractée reçue en M , décroît avec la distance d'observation, à cause de la dispersion angulaire induite par l'objet diffractant. Pour des distances d'observations habituelles, augmenter la distance d'observation (reculer l'écran !) n'entraîne qu'une dilatation notable de la figure d'interférence, sans trop de pertes sur l'intensité lumineuse de la tâche.

Remarque 2 On n'a jusqu'ici pas précisé à quelle grandeur physique l'ébranlement s correspond. En particulier, on ne précise pas son unité. On pourrait ajouter partout un coefficient γ qui viendrait assurer l'adimensionnalité de s , par exemple en écrivant pour une onde sphérique $s_0(P) = \gamma s_0 e^{ikr}/r$: γ a la dimension d'une longueur. En pratique, on ne calculera les figures qu'à un facteur multiplicatif près, commun à toutes les figures. On «cachera» donc par la suite le problème dans le coefficient s_0 , proportionnel à l'amplitude de l'onde émise par la source.

3. La **diffraction de Fraunhofer** correspond au cas où la phase quadratique dans (I.11),

$$\Phi_Q = \frac{kr^2}{2} \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D} \right), \quad (\text{I.13})$$

proportionnelle à r^2 , peut être négligée. L'onde diffractée s'écrit dans ce cas

$$s(M) = \tilde{s}_0 \int_{\Sigma} t(x, y) e^{-ik[(\alpha - \alpha_0)x + (\beta - \beta_0)y]} dx dy. \quad (\text{I.14})$$

La *diffraction de Fresnel* correspond à la situation où les termes quadratiques (en r^2) ne sont plus négligeables, tout en omettant les ordres suivants du développement. (Voir Sextant p 138 et suivantes pour justifier qu'on néglige les ordres supérieurs dans les cas usuels pratiques).

On distingue trois cas important où la condition de Fraunhofer est réalisée :

— Diffraction d'une onde plane ($1/d = 0$) à l'infini ($1/D = 0$). Dans ce cas, l'onde incidente est repérée par son vecteur d'onde $\vec{k}_0$ et la direction d'observation par le vecteur d'onde $\vec{k}$, avec

$$\vec{k}_0 = k \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \beta_0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{k} = k \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 1 \end{pmatrix}.$$

L'onde diffractée $s(\mathbf{M})$ prend alors la forme

$$s(\mathbf{M}) = \tilde{s}_0 \int_{\Sigma} t(\mathbf{P}) e^{-i(\vec{k}-\vec{k}_0) \cdot \vec{OP}} d\Sigma. \quad (\text{I.15})$$

— Diffraction d'une onde plane ($1/d = 0$) à grande distance ($1/D \approx 0$). On retrouve la formule précédente dans le cas où

$$kr^2 \ll 2D \Leftrightarrow D \gg \frac{r^2}{2\lambda}.$$

Cette condition n'est en pratique pas très restrictive. Par exemple, pour un objet de taille $r = 50 \mu\text{m}$, éclairé par une lumière de longueur d'onde $\lambda = 500 \text{ nm}$, il suffit de placer l'écran à $d \gg 2,5 \text{ mm}$ pour que la condition soit vérifiée.

— Diffraction au voisinage de l'**image géométrique** de la source. Cette situation correspond à la situation où $1/d \neq 0$, $1/D \neq 0$ mais $(1/d + 1/D) = 0$. En fait, on peut reprendre les calculs précédents en écrivant $d = -D$ (la source est donc virtuelle par rapport à l'objet diffractant) : la source effective est située sur l'écran d'observation. Voir *Sextant* p.139 et figure 3.

C'est le fait que la diffraction de Fraunhofer corresponde à cette dernière situation qui la rend si importante en pratique !

Remarque 1 La formule de Fraunhofer peut être retrouvée simplement dans le cas de la diffraction d'une onde plane à l'infini. Dans ce cas en effet, L'onde émise par un point P de Σ au point M présente un déphasage $\delta\varphi$ (voir FIG. 3) par rapport à celle émise par le point O égal à

$$\delta\varphi_P(M) = -\vec{k} \cdot \vec{OP}.$$

De même, l'onde reçue au point P est déphasée par rapport à celle reçue au point O d'une grandeur

$$\delta\varphi_{0,S}(P) = \vec{k}_0 \cdot \vec{OP}.$$

On obtient alors directement

$$s(\mathbf{M}) \propto \int_{\Sigma} t(\mathbf{P}) e^{i[\delta\varphi(P) + \delta\varphi_0(P)]} d\Sigma = \int_{\Sigma} t(\mathbf{P}) e^{-i(\vec{k}-\vec{k}_0) \cdot \vec{OP}} d\Sigma.$$

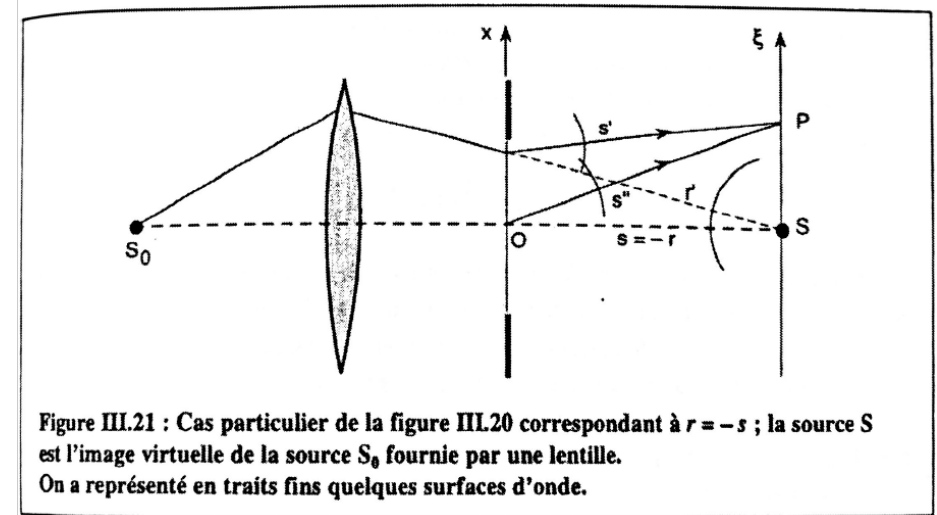


FIGURE 1.3 – Troisième cas pratique d'une diffraction de Fraunhofer : diffraction au voisinage de la l'image géométrique de la source. Figure prise du *Sextant Optique Expérimentale*, p 139. (ici $d=s$ et $D=r$ avec les notations de Sextant)

Remarque 2 Base de l'optique de Fourier [Cf. TD Diffraction (2)].

On a une relation de transformée de Fourier entre $t(x, y)$ et le profil d'intensité diffracté dans le cadre de la diffraction de Fraunhofer. On appelle *plan de Fourier* le plan où l'on observe cette figure de diffraction.

Remarque 3 On peut en fait montrer que l'on est dans le cadre de la diffraction de Fraunhofer quand la taille de la tache de diffraction est grande devant la taille de l'image géométrique (*i.e.* sans diffraction). Si la tâche de diffraction est de l'ordre de la taille de l'image géométrique, elle doit être décrite par la diffraction de Fresnel. Voir *Sextant* p.140.

4. Diffraction par une fente rectangulaire

Dans le plan focal focal de la lentille, éclairée par une onde plane de vecteur d'onde

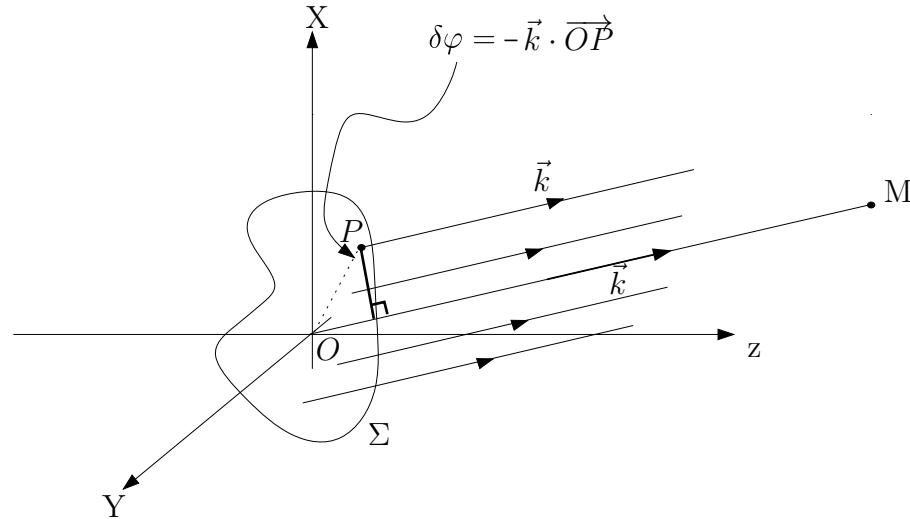


FIGURE 1.4 – Calcul de l'amplitude de la vibration lumineuse dans l'approximation de Fraunhofer. $\delta\varphi$ est le déphasage de l'onde émise en P par rapport à l'onde émise en O.

$$\vec{k}_0 = k \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \beta_0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ en } M = \begin{pmatrix} X = f\alpha \\ Y = f\beta \\ D \end{pmatrix}, \text{ on a}$$

$$\begin{aligned} s(M) &= \tilde{s}_0 \int_{-b/2}^{+b/2} dy \int_{-a/2}^{+a/2} dx \frac{1}{ab} e^{-ik[(\alpha-\alpha_0)x + (\beta-\beta_0)y]} \\ &= \tilde{s}_0 \frac{1}{ab} \left[-\frac{1}{ik(\alpha-\alpha_0)} \left(-2i \sin \frac{ka(\alpha-\alpha_0)}{2} \right) \right] \left[-\frac{1}{ik(\beta-\beta_0)} \left(-2i \sin \frac{kb(\beta-\beta_0)}{2} \right) \right] \\ &= \tilde{s}_0 \operatorname{sinc} \left(\frac{\pi a(X-X_0)}{\lambda f} \right) \operatorname{sinc} \left(\frac{\pi b(Y-Y_0)}{\lambda f} \right), \end{aligned}$$

où l'on pose $X_0 = f\alpha_0$ et $Y_0 = f\beta_0$. D'où le profil d'intensité, en notant $I_0 = |\tilde{s}_0|^2$,

$$I(X, Y) = I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\pi a(X-X_0)}{\lambda f} \right) \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\pi b(Y-Y_0)}{\lambda f} \right).$$

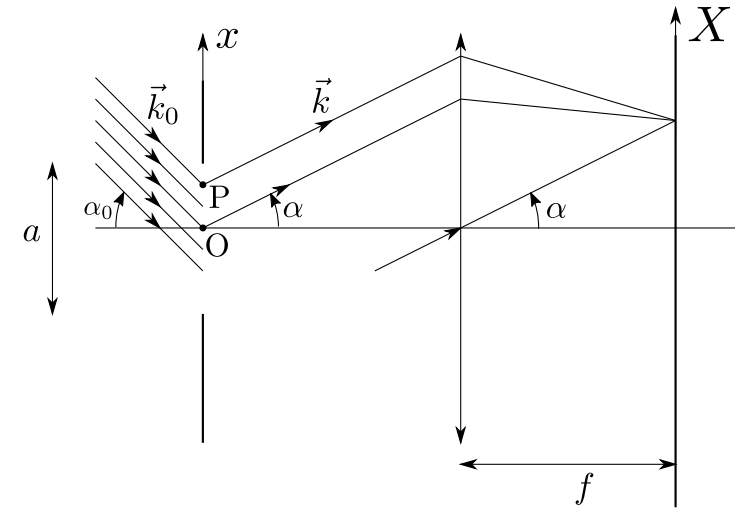


FIGURE 1.5 – Diffraction par une fente rectangulaire.

remarque : En toute rigueur, il faudrait ici écrire $I_{max} = |\tilde{s}_0|^2 = \frac{|s_0|^2}{D^2} * K$, où K est le coefficient d'obliquité. Mais comme noté précédemment, on néglige la dépendance en $1/D$.

Pour une fente infiniment fine $b \rightarrow 0$, $I \rightarrow I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\pi a X}{\lambda f} \right)$, de largeur $\frac{2\lambda f}{a}$ (première annulation en $\frac{\lambda f}{a}$) : la figure de diffraction est **perpendiculaire** à la fente diffractante.

5. Un trou de rayon a est compris entre une fente carrée de côté $2a$ et une autre de côté $\sqrt{2}a$. Les largeurs des taches de diffraction de ces carrés sont $\frac{\lambda f}{a}$ et $\frac{\sqrt{2}\lambda f}{a}$, respectivement.

La largeur angulaire θ du rayon de la tache de diffraction du trou de rayon a vérifie alors

$$\frac{\lambda}{a} < \theta < \frac{\sqrt{2}\lambda}{a}.$$

Donc $\theta \approx 1,22 \frac{\lambda}{a} \pm 0,22 \frac{\lambda}{a}$. Le calcul complet fait apparaître des fonctions de Bessel et permet de trouver

$$\theta \approx 1,22 \frac{\lambda}{a}.$$

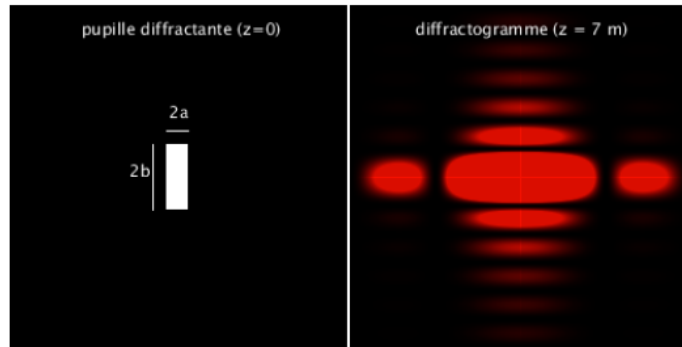


FIGURE 1.6 – Diffraction par une fente rectangulaire $a \times b$. Image prise du cours femto-physique.fr/optique, de Jimmy Roussel, Optique ondulatoire. On pourra jouer avec la simulation : <https://femto-physique.fr/simulations/diffraction-rectangle.php>

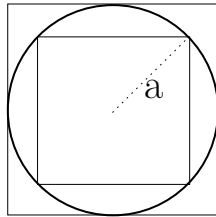


FIGURE 1.7 – Un trou de rayon a est compris entre deux carrés de cotés $2a$ et $\sqrt{2}a$.

6. Théorème de Babinet.

Soit deux écrans Σ_1 et Σ_2 de transmittance $t_1(x, y)$ et $t_2(x, y)$ complémentaires ($\forall x, y \quad t_1(x, y) + t_2(x, y) = 1$).

En dehors de l'image géométrique, les figures de diffraction données par les deux écrans sont identiques.

DÉMONSTRATION : La vibration en M pour l'écran Σ_1 s'écrit

$$s_{\Sigma_1}(M) = A \int_{\Sigma_1} \frac{e^{ikPM}}{PM} t_1(x, y) dx dy,$$

et de même pour l'écran Σ_2

$$s_{\Sigma_2}(M) = A \int_{\Sigma_2} \frac{e^{ikPM}}{PM} t_2(x, y) dx dy.$$

En l'absence d'objet diffractant Σ_i , au point M , on ne voit que l'image géométrique de la source. En dehors de l'image géométrique, il n'y a donc pas d'éclairement en l'absence d'objet diffractant :

$$\text{Hors de l'image géométrique : } I = s \cdot s^* = 0 \longrightarrow s = 0.$$

Or, cette situation correspond à $t(x, y) = 1$ en tout point. Comme $t_1 + t_2 = 1$ en tout point, en dehors de l'image géométrique, on en déduit

$$s = A \int \frac{e^{ikPM}}{PM} t_1(x, y) dx dy + A \int \frac{e^{ikPM}}{PM} t_2(x, y) dx dy = s_{\Sigma_1}(M) + s_{\Sigma_2}(M) = 0.$$

Donc $s_{\Sigma_1}(M) = -s_{\Sigma_2}(M)$, soit

$$I_{\Sigma_1}(M) = I_{\Sigma_2}(M) \quad \text{pour } M \text{ en dehors de l'image géométrique}.$$

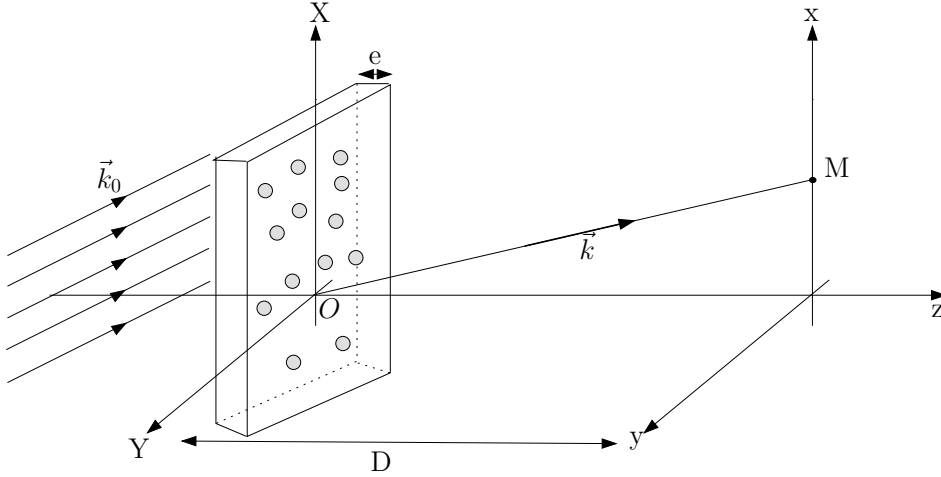


FIGURE 2.1 – Diffraction par un ensemble de structures.

EXERCICE II DIFFRACTION PAR UN ENSEMBLE DE STRUCTURES

1. Cas général

1.1 On applique le principe de Huygens-Fresnel dans l'approximation de Fraunhofer

$$s(M) = A s_0 \int_{\Sigma} t(P) \frac{e^{-i(\vec{k}-\vec{k}_0) \cdot \vec{OP}}}{PM} dX dY.$$

À chaque élément diffractant $\{j\}$, on associe une transmittance $t_j(P)$ et une position O_j . On a alors

$$t(P) = \sum_j t_j(P).$$

1.2 On note $\vec{R}_j = \vec{OO_j}$, et on décompose

$$\vec{OP} = \vec{OO_j} + \vec{O_jP} = \vec{R}_j + \vec{O_jP}.$$

Si l'on note $\Delta\vec{k} = \vec{k} - \vec{k}_0$, on obtient

$$s(M) = \frac{A s_0}{D} \sum_j \left(e^{-i\Delta\vec{k} \cdot \vec{R}_j} \underbrace{\int_{\Sigma} t_j(P) e^{-i\Delta\vec{k} \cdot \vec{O_jP}} d\Sigma}_{\text{indépendant de } j} \right)$$

$$s(M) = s'_0 \underbrace{\left(\sum_j e^{-i\Delta\vec{k} \cdot \vec{R}_j} \right)}_{\text{Facteur de structure}} \underbrace{\int_{\text{1 structure}} t_0(\delta\vec{r}) e^{-i\Delta\vec{k} \cdot \delta\vec{r}} d\Sigma}_{\text{Facteur de forme}}.$$

La figure de diffraction obtenue est le produit d'un facteur de structure, qui ne dépend que de la répartition des structures sur l'écran diffractant, et d'un facteur de forme, qui ne dépend que de la forme d'une structure unique.

2. Structures réparties de façon aléatoire

On a

$$I \propto |s(M)|^2 = |s'_0|^2 \underbrace{\left| \sum_j e^{i(\vec{k}_0-\vec{k}) \cdot \vec{R}_j} \right|^2}_{= \text{terme d'interférences}} \underbrace{\left| \int_{\Sigma} t_0(\delta\vec{r}) e^{i(\vec{k}_0-\vec{k}) \cdot \delta\vec{r}} d\Sigma \right|^2}_{= \mathcal{F}(M) \text{ diffraction d'un seul motif}}.$$

Soit $S = \left| \sum_j e^{i(\vec{k}_0-\vec{k}) \cdot \vec{R}_j} \right|^2$ le facteur de structure. On a

$$S = \left| \sum_j e^{i(\vec{k}_0-\vec{k}) \cdot \vec{R}_j} \right|^2 = \sum_{j,l} e^{i(\vec{k}_0-\vec{k}) \cdot (\vec{R}_j - \vec{R}_l)}, \quad (\text{II.1})$$

$$= \sum_{j=l} 1 + \sum_{j \neq l} e^{i(\vec{k}_0-\vec{k}) \cdot (\vec{R}_j - \vec{R}_l)},$$

$$= N + \underbrace{\sum_{j \neq l} e^{i\Delta\vec{k} \cdot (\vec{R}_j - \vec{R}_l)}}_{\approx 0 \text{ si } N \text{ grand}}. \quad (\text{II.2})$$

Le deuxième terme dans l'équation précédente s'annule car les structures sont réparties de façon aléatoire sur l'écran diffractant. On a alors

$$I(M) = N \mathcal{F}(M).$$

Si on a N motifs répartis aléatoirement, on obtient la figure de diffraction d'un seul motif mais N fois plus intense qu'avec un motif unique.

Exemple Cette situation est particulièrement utile quand l'on cherche, par exemple, à connaître le rayon moyen des grains d'une poudre. En répartissant de façon aléatoire les grains sur une plaque, la figure de diffraction obtenue pour l'ensemble des grains est la figure de diffraction d'un grain de *diamètre moyen*. En montage, on peut par exemple mesurer le diamètre de spores de lycopode par cette méthode.

Notons que si l'on focalise le faisceau de lumière sur tous les grains, on ne gagne, ni ne perd, en intensité par rapport à la situation où l'on éclairerait un seul grain, à intensité lumineuse totale constante (donc en concentrant toute la lumière incidente sur un grain). En effet, l'intensité éclairant le grain unique est N fois plus grande que l'intensité éclairant un grain parmi les N répartis de façon aléatoire. Mais comme la figure de diffraction dans ce dernier cas est N fois plus intense que dans le premier cas, les deux figures de diffraction obtenues sont également intenses.

Remarque La situation est différente au centre de la figure de diffraction, *i.e.* pour $\vec{k} = \vec{k}_0$. Dans ce cas en effet, tous les termes de la somme dans l'équation (II.1) sont égaux à 1, et $\mathcal{S} = N^2$. Autrement dit, au centre de la figure, l'intensité est proportionnelle à N^2 .

3. Structures périodiques : réseau

Si les motifs sont répartis de manière ordonnée, une relation de phase déterminée est établie entre chacun d'eux et le deuxième terme de la somme (II.2) est non nul.

3.1 On envisage le cas simple du réseau plan. Les positions $\vec{R}_j$ sont alors données par $\vec{R}_j = j\vec{a}$ où $\vec{a}$ est le vecteur caractéristique du réseau. Le facteur de structure s'exprime dès lors

$$\mathcal{S} = \left| \sum_j e^{i j \vec{a} \cdot (\vec{k}_0 - \vec{k})} \right|^2 = \left| \sum_j e^{i j k a (\sin \theta_0 - \sin \theta)} \right|^2 = \begin{cases} N^2, & \text{si } k a (\sin \theta_0 - \sin \theta) \equiv 0 [2\pi], \\ \approx 0 & \text{sinon (pour } N \text{ grand).} \end{cases}$$

On retrouve alors la formule dite des réseaux qui stipule que les interférences entre les ondes émises par les différentes fentes du réseaux sont constructives dans la direction θ quand θ prend l'une des valeurs θ_n définies par

$$\sin \theta_n = \sin \theta_0 + n \frac{\lambda}{a}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Le nombre n est appelé *ordre de diffraction*.

3.2 L'expression exacte de $\mathcal{S}$ se calcule facilement en notant que

$$\sum_{j=1}^N e^{-i(\sin \theta - \sin \theta_0) \frac{2\pi}{\lambda} a j} = \frac{1 - e^{i\varphi N}}{1 - e^{i\varphi}} e^{i\varphi} = e^{i\frac{\varphi(N-1)}{2}} \frac{\sin\left(\frac{\varphi N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)},$$

où $\varphi = \frac{2\pi a}{\lambda} (\sin \theta_0 - \sin \theta)$. Ce déphasage correspond au déphasage entre deux rayons issus de deux fentes successives du réseau, *i.e.* à la différence de marche $BC + CD$ sur la figure 2.2.

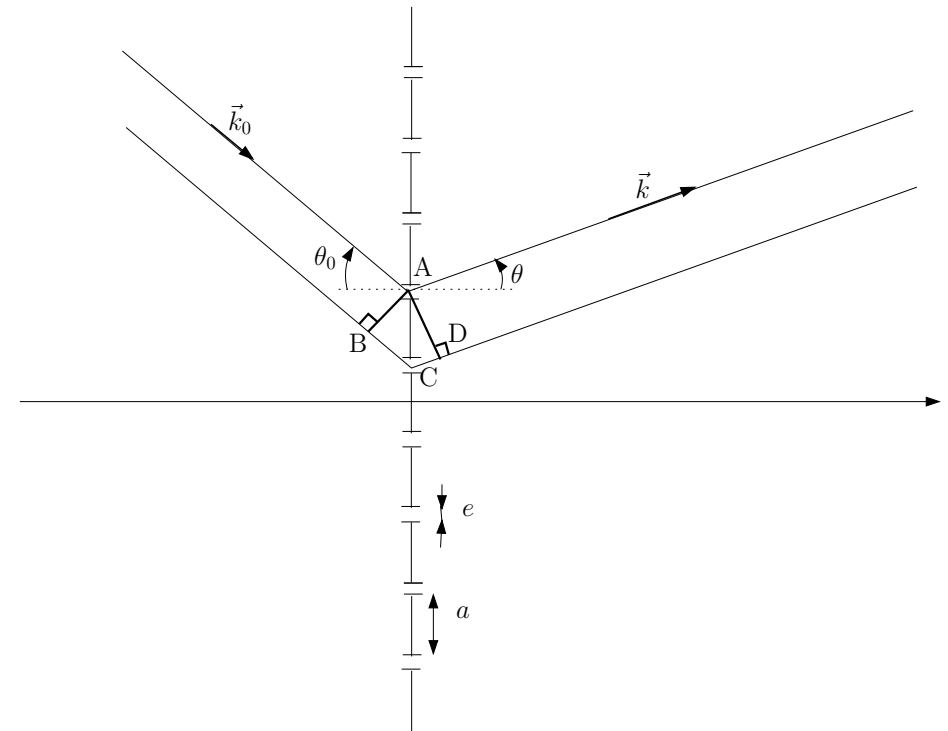


FIGURE 2.2 – Diffraction par un réseau plan.

On a finalement

$$S = N^2 \underbrace{\left(\frac{\sin\left(\frac{\varphi N}{2}\right)}{N \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)} \right)^2}_{\max=1},$$

et

$$I_{\max} \propto N^2,$$

et non N comme dans le cas d'une répartition aléatoire.

Le motif élémentaire est ici une fente, le facteur de forme est donc

$$\mathcal{F}(\theta) = \mathcal{F}_0 \operatorname{sinc}^2 \left(k (\sin \theta - \sin \theta_0) \frac{e}{2} \right).$$

D'où l'expression complète

$$I = N^2 I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\varphi \frac{e}{2a} \right) \left(\frac{\sin\left(\frac{\varphi N}{2}\right)}{N \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)} \right)^2$$

Le facteur de forme s'annule quand $\varphi \frac{e}{2a} = p\pi$, $p \in \mathbb{Z}$ soit $\varphi = 2p\pi \frac{a}{e}$.

Toutes les longueurs caractéristiques du réseau apparaissent sur la figure :

	Espace réel	Espace réciproque
$L = Na$	dimension la plus grande	dimension de la plus petite petites annulations de la fonction des réseaux BF spatiales
a	dimension intermédiaire distance entre les fentes	directions de sélection ordres du réseau HF spatiales
e	plus petite dimension taille d'une fente	modulation globale THF spatiales

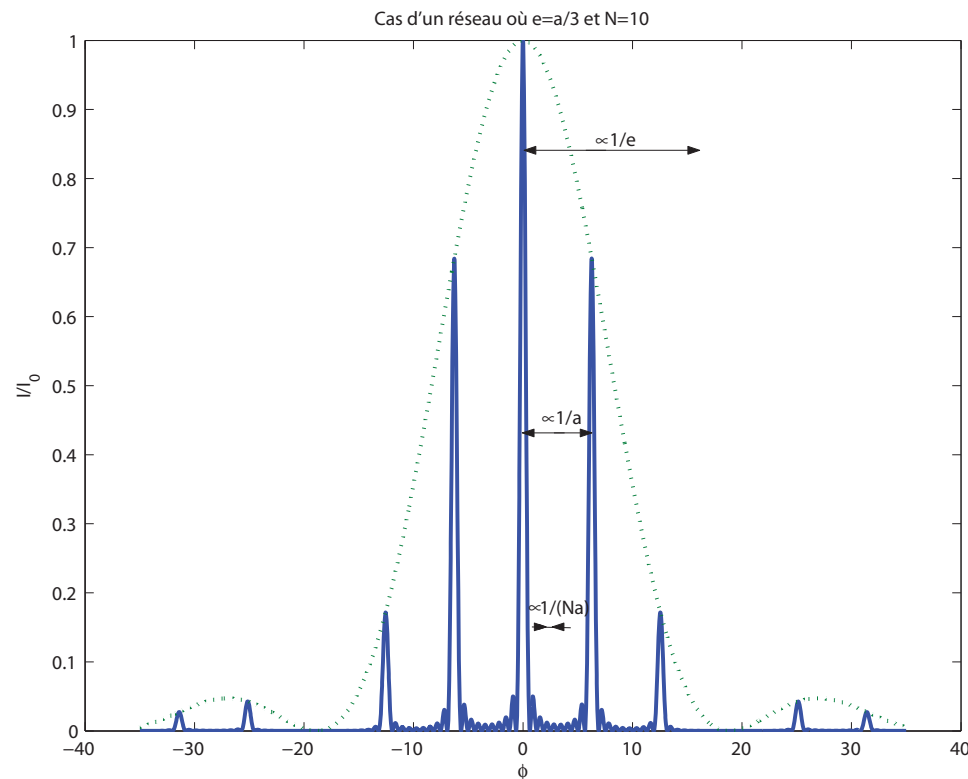


FIGURE 2.3 – Diffraction par un réseau plan, dans le cas où $e = a/3$ et $N = 10$. Les trois dimensions caractéristiques de l'objet diffractant apparaissent sur la figure : e , a et Na . Elles correspondent, respectivement, à des structures sur la figure de diffraction, tracée en fonction de φ , de tailles de l'ordre de a/e , 1 et $1/N$.

Pouvoir dispersif Si l'on note $\theta_m(\lambda)$ la direction du maximum de diffraction d'ordre m , pour la longueur d'onde λ , le pouvoir dispersif du réseau, à l'ordre m , autour de la longueur d'onde λ_0 , est défini comme

$$\gamma_d(\lambda_0, m) = \left. \frac{d\theta_m}{d\lambda} \right|_{\lambda_0}.$$

À partir de la formule des réseaux, on obtient

$$\cos \theta_m \gamma_d(\lambda_0, m) = \frac{m}{a}$$

soit

$$\gamma_d(\lambda_0, m) = \frac{m}{a \cos \theta_m(\lambda_0)}.$$

Si l'on considère des petits angles, on a finalement ($\cos \theta_m \approx 1$)

$$\gamma_d(m) = \frac{m}{a}.$$

On remarque en particulier qu'il n'y a pas de dispersion dans l'ordre 0, et que le pouvoir dispersif est d'autant plus important que l'ordre est important et que a est petit.

On remarque toutefois, d'après l'expression trouvée pour I , que plus l'ordre m est élevé, plus l'intensité du maximum de diffraction est faible, à cause du facteur de forme $\mathcal{F}$. **En spectroscopie**, il faut donc faire un compromis entre pouvoir de dispersion et intensité. On utilise en pratique des réseaux dit *blazés* qui permettent de déplacer le maximum d'intensité (maximum de $\mathcal{F}$) sur un ordre de diffraction non nul ($m = 1$ en général). Pensez à les utiliser dans vos montages !

Pouvoir de résolution Le pouvoir de résolution autour d'une longueur d'onde λ est défini comme le rapport de λ sur la plus petite variation $\delta\lambda$ de longueur d'onde que l'on peut résoudre avec le réseau, ou tout autre spectromètre étudié :

$$\gamma_r = \frac{\lambda}{\delta\lambda}.$$

On considère, par exemple, que deux pics de diffraction, correspondant à deux longueurs d'onde distinctes, sont distinguables quand le maximum de l'un coïncide avec la première annulation de l'autre. Autour de $\varphi = 0$, celle-ci a lieu quand

$$\sin\left(\frac{N\varphi}{2}\right) = 0 \quad \text{soit} \quad \delta\varphi = \frac{2\pi}{N}.$$

Cette condition est en fait la même pour tous les pics de diffraction : la première annulation autour du maximum $\varphi = \varphi_m$ est en $\varphi = \varphi_m \pm \delta\varphi$.

Pour le pic de diffraction d'ordre m , *i.e.* autour de $\varphi_m = 2\pi m$, le pouvoir de résolution est donc

$$\gamma_r(m) = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = \frac{\varphi}{\delta\varphi} = mN.$$

Le pouvoir de résolution d'un réseau est d'autant plus important que l'ordre de diffraction est élevé, ou que le nombre de figures diffractantes éclairées est important.

Réseau et Fabry-Pérot Le réseau et le Fabry-Pérot sont tous deux des interféromètres à ondes multiples. Leurs propriétés sont en fait très similaires. D'après les résultats précédents, pour le réseau, la largeur d'un pic de diffraction correspond à

$$\delta\varphi = \frac{2\pi}{N} = \frac{\Delta\varphi}{N},$$

où $\Delta\varphi = 2\pi$ est l'écart entre deux maxima principaux de diffraction. Or, pour le Fabry-Pérot, le rapport de la distance entre deux pics d'interférence ($\Delta\varphi$) et la largeur d'un pic d'interférence ($\delta\varphi$) est donné par la *finesse* du Fabry-Pérot : $\mathcal{F} = \Delta\varphi/\delta\varphi$. Le réseau à N fentes est donc l'équivalent d'un interféromètre de Fabry-Pérot de finesse $\mathcal{F} = N$.

On constate également cette analogie en notant que le pouvoir de résolution du réseau est donné par

$$\gamma_r = mN,$$

où m est l'ordre du pic de diffraction considéré. Pour le Fabry-Pérot, le pouvoir de résolution est donné par

$$\gamma_d = p\mathcal{F} = Q,$$

où p est l'ordre d'interférence et Q le facteur de qualité de l'interféromètre. On retrouve donc et l'on précise l'analogie précédente :

Un réseau à N fentes, à l'ordre m de diffraction, est l'équivalent d'un Fabry-Pérot de finesse $\mathcal{F} = N$, utilisé dans l'ordre d'interférence $p = m$, *i.e.* de facteur de qualité $Q = mN$.

Remarque : De façon similaire, on peut appliquer ces résultats au cas des fentes de Young ($N=2$). Voir par exemple Sextant, p115 et suivante (résumé en Fig. 2.4).

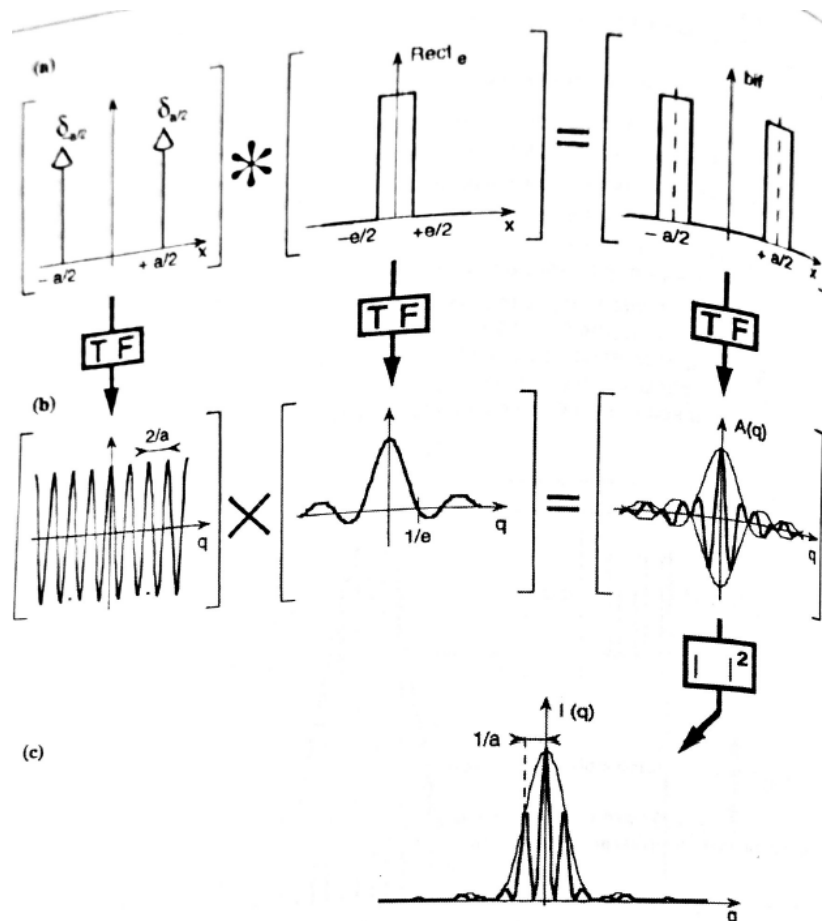


Figure III.9 : Diffraction par une bifente ; du motif élémentaire à la figure de diffraction (cf. texte).

- (a) La fonction de transparence de la bifente est le produit de convolution (.) de la fonction de transparence d'une fente unique par deux diracs.
(b) Transformée de Fourier [TF] de chaque terme ; l'amplitude diffractée $A(q)$ est proportionnelle au produit ($\times$) du terme d'interférences, $2\cos(\pi qa)$, et du terme de diffraction par une seule fente, $e \operatorname{sinc}(\pi qe)$.
(c) Passage de l'amplitude A à l'intensité $I = |A|^2$.

FIGURE 2.4 – Diffraction par une bifente. Voir Sextant p115.

EXERCICE III DIFFRACTION ET LENTILLES

1. Lentille de Fresnel

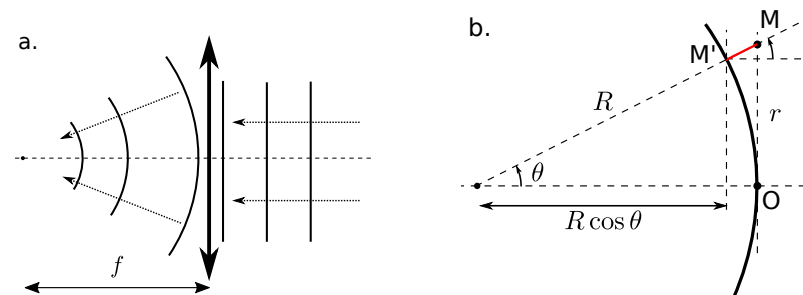


FIGURE 3.1 – a. Transformation d'une onde plane en onde sphérique par une lentille mince de focale f . En amont de la lentille, les surfaces d'onde sont des plans. Après la lentille, les surfaces d'onde sont ces sphères centrées à f de la lentille. b. Estimation du déphasage entre les deux points O et M pour une onde sphérique de rayon de courbure R . Le point M est à une distance r de l'axe optique.

- 1.1 Il y a plusieurs façons de montrer l'expression demandée pour la fonction de transmission $t_f(r)$ d'une lentille mince. Une façon simple est de considérer son action sur une onde plane (voir figure 1.a). En sortie de la lentille, l'onde est une onde sphérique qui converge au foyer objet de la lentille, situé à une distance f , la focale, de la lentille. La fonction de transmission de la lentille est donc la fonction qui transforme un plan d'onde en une onde sphérique de rayon de courbure f .

Il suffit alors, pour calculer $t_f(r)$, d'estimer le déphasage entre un point M situé à une distance r de l'axe optique et le point O, intersection de la surface d'onde sphérique de rayon $R = f$ et de l'axe optique (voir figure 1.b). Avant la lentille, l'onde est une onde plane et les points O et M sont en phase. Après la lentille, ce sont les points O et M' qui sont en phase, le point M étant en avance sur O et M'. Le déphasage $\delta\varphi(r)$ recherché correspond donc au chemin optique MM' . Il vaut

$$\delta\varphi(r) = -kMM' = -kR \frac{1 - \cos\theta}{\cos\theta} \approx -kR \frac{\theta^2}{2} \approx -\frac{kr^2}{2R},$$

$$\text{et donc } t_f(r) = \exp[i\delta\varphi(r)] = \exp\left(-i\frac{kr^2}{2f}\right). \quad (\text{III.1})$$

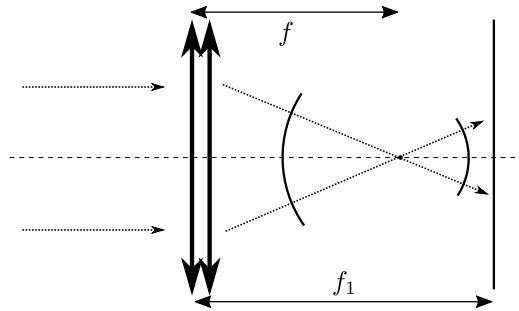


FIGURE 3.2 – Action d'un doublet de lentilles de focales f_1 et f_2 sur une onde plane. L'écran d'observation est à f_1 du doublet.

1.2 On reprend maintenant l'équation (I.11). La fonction de transmission à considérer est le produit de la fonction de transmission t de l'objet diffractant et de celle t_f de la lentille. Autrement dit, à une distance D de l'association objet-lentille, l'onde s'exprime comme

$$s(M) = As_0 \frac{e^{i\varphi_0}}{dD} \int_{\Sigma} t(x, y) e^{-ik \frac{r^2}{2f}} e^{-ik[(\alpha - \alpha_0)x + (\beta - \beta_0)y] + ik \frac{r^2}{2} (\frac{1}{d} + \frac{1}{f})} dx dy.$$

Le résultat est alors immédiat : pour observer la figure de diffraction de Fraunhofer de t sur l'écran, il faut que

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{D} - \frac{1}{f} = 0. \quad (\text{III.2})$$

Cette équation n'est rien d'autre que la relation de conjugaison entre la source, située à d de la lentille, et l'écran, situé à D de la lentille. On retrouve bien le fait que la diffraction de Fraunhofer s'obtient dans le cadre de la formation des images.

On retrouve notamment (évidemment) que si la source est à l'infini, alors l'écran doit être placé dans le plan focal image de la lentille ($D = f$).

2. Doublet de lentilles

2.1 On considère ici un doublet formé de deux lentilles minces, de focales f_1 et f_2 . On sait que ce doublet se comporte comme une lentille mince effective, de focale $f = (1/f_1 + 1/f_2)^{-1}$. En sortie du doublet, on obtient donc une onde sphérique

qui converge au point de l'axe optique situé à f du doublet. Sur l'écran, à f_1 du doublet, on observe une onde sphérique de rayon de courbure $f_1 - f$, soit

$$s(r) = s'_0 \exp \left[i \frac{kr^2}{2(f_1 - f)} \right] = s'_0 \exp \left(i \frac{kr^2}{2} \frac{f_1 + f_2}{f_1^2} \right). \quad (\text{III.3})$$

2.2 D'après les résultats de la partie précédente, puisque l'écran d'observation est dans le plan focal de la lentille de focale f_1 , on sait que l'on y observe la figure de diffraction de Fraunhofer de l'objet diffractant qu'est la lentille de focale f_2 . On peut ainsi écrire

$$s(r) = As_0 \frac{e^{i\varphi_0}}{dD} \int_{\Sigma} e^{-ik \frac{r^2}{2f_2}} e^{-ik(\alpha x + \beta y)} dx dy. \quad (\text{III.4})$$

Les coefficients α_0 et β_0 sont nuls car on considère une onde plane sur l'axe optique.

L'intégrale dans l'équation (III.4) est identique à celle donnée dans l'énoncé. Il s'agit en fait de la transformée de Fourier de la fonction $t_{f_2}(x, y)$. En notant que $\alpha = X/f_1$ et $\beta = Y/f_1$, et $r^2 = X^2 + Y^2$, on obtient alors directement

$$s(r) \propto e^{i\varphi_0} \exp \left(i \frac{kr^2}{2} \frac{f_2}{f_1^2} \right). \quad (\text{III.5})$$

Si les expressions (III.3) et (III.5) semblent différentes, c'est parce qu'on n'a pas écrit explicitement la dépendance en r de φ_0 dans (III.5). En reprenant l'expression donnée en (I.12), avec $D = f_1$, on retrouve alors bien

$$s(r) \propto \exp \left(i \frac{kr^2}{2f_1} \right) \exp \left(i \frac{kr^2}{2} \frac{f_2}{f_1^2} \right),$$

identique au résultat (III.3).

3. Position de l'objet diffractant

3.1 Pour obtenir l'amplitude de l'onde dans le plan de la lentille, on peut utiliser les résultats obtenus au premier exercice. Il faut en fait supposer que la distance δ est grande devant l'étendue de l'objet diffractant ($x \ll \delta$) et grande devant l'étendue de l'onde au niveau de la lentille ($u \ll \delta$), voir figure 3). Cette dernière hypothèse suppose en fait que l'objet diffractant ne « diffracte pas trop », ou autrement dit,

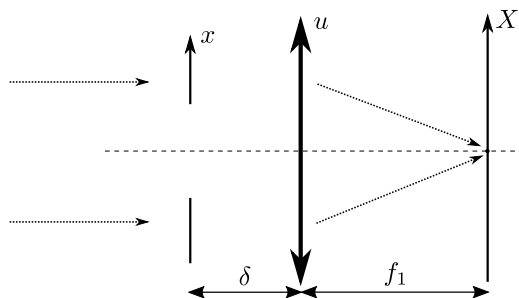


FIGURE 3.3 – L'objet diffractant à une distance δ de la lentille d'observation. L'écran est placé dans le plan focal image.

que l'étendue de la tache de diffraction au niveau de la lentille reste faible devant δ . Cela suppose en fait que la taille a des motifs élémentaires de l'objet diffractant soit grande devant λ . L'étendue de la tache de diffraction au niveau de la lentille est en effet de l'ordre de $\lambda\delta/a \ll \delta$ si $\lambda \ll a$.

L'amplitude de l'onde sur la lentille s'écrit alors

$$s(u) = \tilde{s}_0 e^{i\varphi_0} \int_{\Sigma} t(x) e^{ik \frac{(x-u)^2}{2\delta}} dx.$$

Cette expression est la même que (I.11) à ceci prêt qu'on n'a pas développé ici la parenthèse $(x - u)^2$, et on a pris $\alpha_0 = 0$. On peut ainsi bien écrire que

$$s(u) = (t \otimes g)(u),$$

c'est-à-dire la convolution de $t(x)$ et de la fonction $g(x)$ donnée dans l'énoncé.

3.2 Puisque l'on place l'écran d'observation dans le plan focal de la lentille d'observation, on est bien dans le cadre de la diffraction de Fraunhofer. On se retrouve dans le contexte de la première question, avec un objet diffractant effectif dont la fonction de transparence est $t_e(u) = s(u)$, obtenu ci-dessus. Puisque, dans ce cas, il y a un lien de transformée de Fourier entre l'onde diffractée et la fonction de transparence, l'onde sur l'écran est

$$s(X) \propto \text{TF}[t \otimes g](X) = \text{TF}[t](X) \times \text{TF}[g](X) \propto \text{TF}[t](X) \exp\left(-i \frac{k\delta X^2}{2f^2}\right).$$

On voit ainsi que le déplacement δ ne se manifeste que par un terme de phase, correspondant à une onde sphérique de rayon de courbure f^2/δ . Si on ne regarde que l'intensité lumineuse, ce terme de phase ne joue aucun rôle : on retrouve le fait que la position de l'objet diffractant par rapport à la lentille ne modifie pas la figure de diffraction.

Il faut toutefois noter que cela n'est vrai *que* dans le plan focal de la lentille d'observation. Si l'on s'intéresse à la distribution d'intensité de part et d'autre de ce plan, la courbure de phase supplémentaire due à δ n'est plus anodine. Elle peut en effet s'interpréter comme une divergence supplémentaire du front d'onde. Selon la valeur de δ , le front d'onde est donc plus ou moins divergent au niveau du plan focal, et la distribution d'intensité plus ou moins étalée juste avant ou juste après ce plan focal.

Le rôle particulier joué par le plan focal de la lentille d'observation peut se comprendre ainsi : *quand on place l'écran dans le plan focal de la lentille* placée derrière l'objet diffractant, la distribution d'intensité sur l'écran ne dépend *que* de la répartition d'énergie entre les vecteurs d'onde de différentes inclinaisons, *i.e.* entre différentes fréquences spatiales. En particulier elle ne dépend pas de l'endroit où les rayons interceptent la lentille. Tous les rayons de même inclinaison sont en effet focalisés au même point du plan focal image, quel que soit leur écart à l'axe optique. Comme la répartition entre les différentes inclinaisons, *i.e.* la façon dont l'objet diffracte la lumière incidente, ne dépend pas de la position de l'objet¹, la figure de diffraction observée sur l'écran ne dépend pas non plus de δ .

Une façon d'illustrer ce phénomène est de considérer la trajectoire, dans le cadre de l'optique géométrique, d'un faisceau collimaté traversant deux lentilles. La première (de focale f_2) joue le rôle de l'objet diffractant, la seconde (de focale f_1) de la lentille d'observation. On constate sur la figure 3b que, quelle que soit la position de la première lentille, l'étendue du faisceau dans le plan focal de la seconde lentille est toujours la même. C'est dû au fait que cette étendue est la traduction directe de l'extension *angulaire*, et non spatiale, des rayons incidents sur la lentille d'observation. Cette extension est toujours la même, quelle que soit la position de la première lentille.

Si l'on observe dans un autre plan que le plan focal, en revanche, non seulement l'inclinaison du rayon mais aussi l'endroit où il intercepte la lentille d'observation déterminent son point d'incidence sur l'écran. Déplacer la première lentille

1. Pour peu que la distance à la source soit maintenue constante ou que, cas plus simple, la source soit à l'infini.

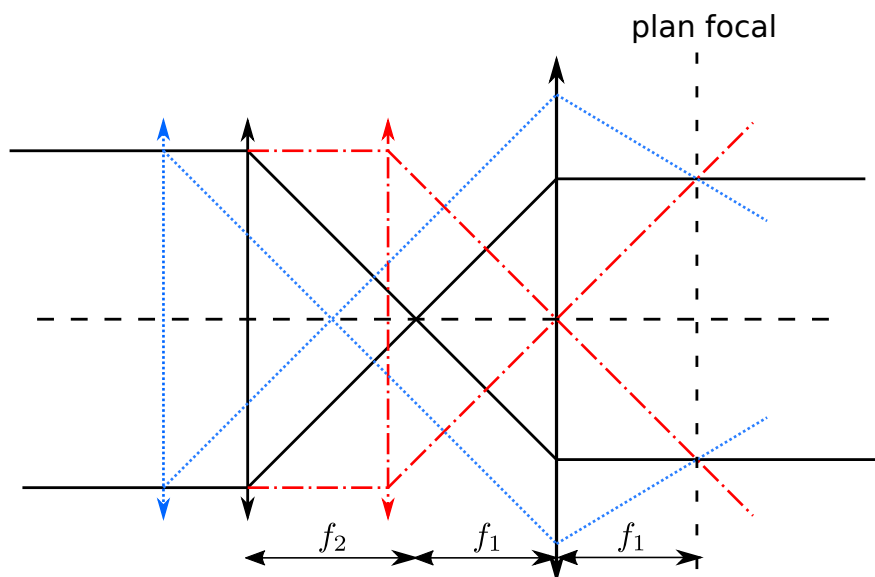


FIGURE 3.4 – Trajectoire d'un faisceau collimaté à travers deux lentilles. Quelle que soit la position de la lentille de focale f_2 , l'étendue du faisceau dans le plan focal de la lentille de focale f_1 est toujours la même.

vient précisément modifier le lieu d'intersection avec la lentille et donc, ici, la taille de la tache lumineuse sur l'écran.

Remarque Si l'on reprend l'expression complète de l'amplitude lumineuse sur l'écran, et en n'omettant pas les phases dépendant du point d'observation, on a finalement

$$s(X, Y) = s_0 e^{ik\left(\frac{X^2+Y^2}{2f} - \delta \frac{X^2+Y^2}{2f^2}\right)} \int_{\Sigma} t(x, y) e^{-ik[(\alpha-\alpha_0)x + (\beta-\beta_0)y]} dx dy.$$

On constate ainsi qu'il existe une position particulière de l'objet diffractant où $s(X, Y)$ est exactement (à s_0 près), la transformée de Fourier de la fonction de transparence t : $\delta = f$. Autrement dit, quand l'on éclaire l'objet diffractant par une onde plane, il faut placer cet objet dans le plan focal objet de la lentille et l'écran dans le plan focal image pour que l'amplitude lumineuse, sur l'écran, soit la transformée de Fourier complexe de t .

En général, et toujours dans le cadre d'expériences pour l'agrégation, on n'a pas de précautions de ce type à prendre en compte dans l'alignement du dispositif optique, puisque l'on ne s'intéresse qu'à l'intensité lumineuse sur l'écran. Ce n'est plus vrai quand la forme du front d'onde, elle-même, importe pour les résultats de l'expérience.

EXERCICE IV RÔLE DE LA DIFFRACTION DANS LA FORMATION DES IMAGES – APODISATION

1. Les étoiles sont à l'infini, elles engendrent donc deux ondes planes au niveau de la pupille. Les deux sources étant **incohérentes** entre elles, on calcule séparément l'éclairement dû à chaque étoile, puis on les somme pour obtenir l'éclairement total.

Calculons l'amplitude diffractée pour une onde plane incidente de vecteur d'onde

$$\vec{k}_i = \frac{2\pi}{\lambda} \begin{pmatrix} \theta \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ avec } \theta \text{ faible, dans la direction } \vec{k}_d = \frac{2\pi}{\lambda} \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ où } \alpha = \frac{x}{f}.$$

D'après le TD Diffraction 1, on a trouvé pour une fente rectangulaire (de largeur a selon X , infinie selon Y) :

$$I_i = I_i^0 \operatorname{sinc}^2 \left(\pi \frac{a(\alpha(x) - \theta_i)}{\lambda} \right) \quad (\text{IV.1})$$

Pour la première étoile, $\theta = 0$, l'image géométrique est centrée sur l'axe optique ($x_{geo}^1 = 0$), la figure de diffraction l'est donc aussi,

$$I_1 = I_1^0 \operatorname{sinc}^2\left(\pi \frac{ax}{\lambda f}\right). \quad (\text{IV.2})$$

Pour la seconde étoile, l'image géométrique est centrée en $x_{geo}^2 = \theta f'$ (sur le dessin, $\theta < 0$), donc

$$I_2 = I_2^0 \operatorname{sinc}^2\left[\pi \frac{a}{\lambda} \left(\frac{x}{f} - \theta\right)\right]. \quad (\text{IV.3})$$

Les deux sources sont incohérentes. On a donc l'intensité totale $I = I_1 + I_2$. Chaque étoile apparaît comme une tache de largeur $\delta x = 2 \frac{\lambda f}{a}$. Les deux taches sont séparées de $\Delta x = x_{geo}^2 - x_{geo}^1 = \theta f$. On obtient finalement

$$\frac{\delta x}{\Delta x} = \frac{2\lambda/a}{\theta}.$$

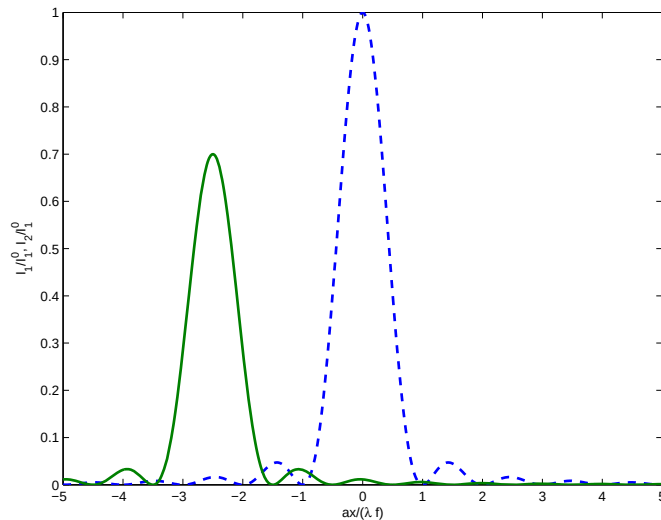


FIGURE 4.1 – Profils d'intensité de chaque étoile, pour $I_2^0 = 0,7 I_1^0$. Le profil observé est la somme des deux profils individuels. La largeur de chaque pic est de $\frac{2\lambda f}{a}$.

Si la fente est trop étroite ($a < 2\lambda/\theta$), les taches s'étalent et se confondent. Il devient alors impossible de distinguer les deux étoiles.

Remarque 1 : nous omettons ici la dépendance en $\frac{1}{OM^2}$ dans le pré-facteur I_1^0 , de l'intensité lumineuse maximum de chaque étoile. En effet, en tout rigueur, il faudrait noter : $I_{1,max}^0$ avec $I_{1,max}^0 = \frac{I_1^0}{(\lambda f')^2}$, pour prendre en compte le fait que l'intensité de la figure de diffraction décroît quand on "recule" l'écran d'observation. Cette diminution d'intensité le long de l'axe optique est directement liée à une dispersion angulaire de l'énergie lumineuse par la diffraction. Dans tout ce TD, nous omettrons cette dépendance, comme dans le TD1 diffraction. Il faut seulement se rappeler que dans le terme $\tilde{s}_0$, l'information de décroissance de l'intensité lumineuse de la figure de diffraction avec la distance du point d'observation est contenue dans : $\tilde{s}_0 = \frac{i s_0}{\lambda z}$ pour une onde plane incidente, dans l'approximation paraxiale, avec le coefficient $K(\theta) = \left(\frac{i}{\lambda} \frac{1 + \cos(\theta)}{2}\right)$, le coefficient d'obliquité, $z = \overline{OM}$ et θ l'angle entre l'axe optique et $\overline{OM}$.

Remarque 2 : L'étalement dû à la diffraction est un étalement **angulaire** : les étoiles sont distinguables quand elles sont vues sous un angle θ plus grand que l'angle limite $\theta_c = \lambda/a$, angle du cône de cohérence de la fente diffractante (cf. TD 1). Cela veut dire, en particulier, qu'il n'y a rien à gagner sur la résolution en changeant la focale f , i.e. en déplaçant l'écran d'observation. On peut remarquer par exemple que $\delta x/\Delta x$ ne dépend pas de f .

2. Angle limite de résolution du télescope

Limite de résolution : La limite de résolution est atteinte quand le maximum du profil d'intensité de l'étoile 2 est confondu avec la première annulation du profil d'intensité de l'étoile 1. La première annulation du sinus cardinal centré en $x = 0$ a lieu en

$$x = \pm \frac{\lambda}{a} f.$$

L'angle limite θ_l que l'on peut résoudre est donc donné par

$$\frac{\lambda}{a} f = \theta_l f \iff \boxed{\theta_l = \frac{\lambda}{a}}.$$

Le problème est plus subtil si une étoile a une intensité beaucoup plus faible que

l'autre. La résolution est alors aussi limitée par les lobes secondaires de l'étoile intense (voir FIG. 4.4).

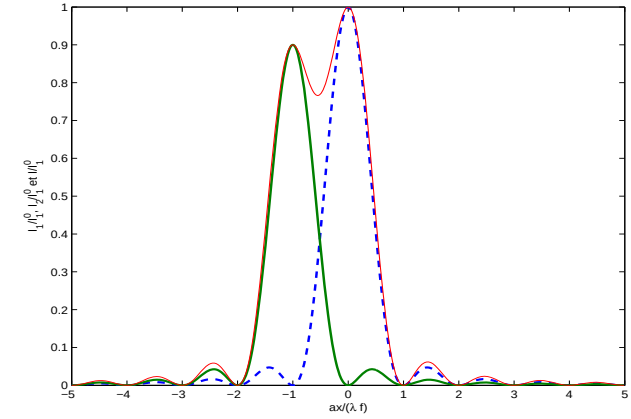


FIGURE 4.2 – Angle limite de résolution du télescope pour des étoiles d'intensités comparables ($I_2^0 = 0,9 I_1^0$). La limite de résolution est atteinte quand le maximum d'un pic correspond à la première annulation de l'autre. La courbe en traits fins représente le profil d'intensité total.

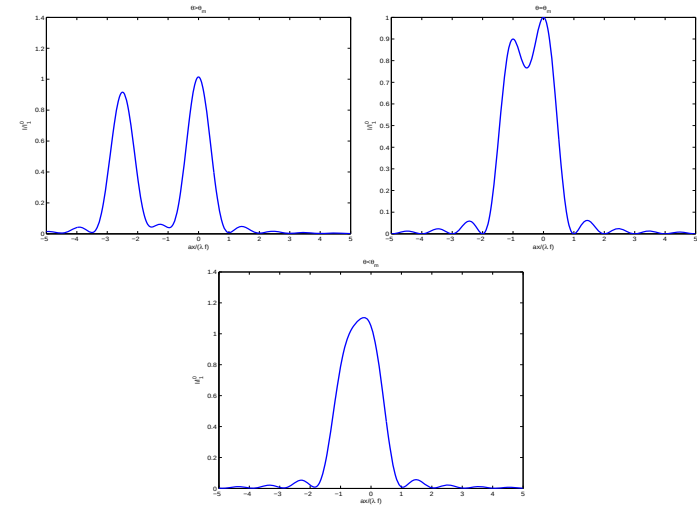


FIGURE 4.3 – Profil d'intensité observé pour des étoiles d'intensités comparables ($I_2^0 = 0,9 I_1^0$) pour $\theta > \theta_l$, $\theta = \theta_l$ et $\theta < \theta_l$.

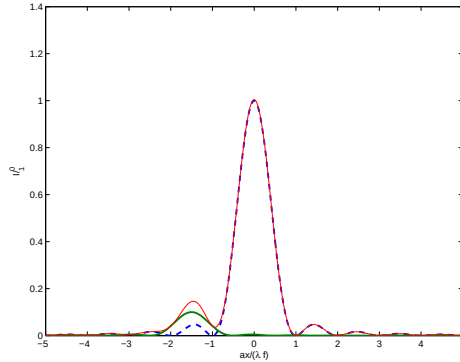


FIGURE 4.4 – Dans le cas où une des deux étoiles est beaucoup moins intense que l'autre ($I_2^0 = 0, 1 I_1^0$), même pour $\theta > \theta_l$, les lobes secondaires de la figure de diffraction gênent pour observer l'étoile de faible intensité.

3. On introduit maintenant un filtre au niveau de la fente.

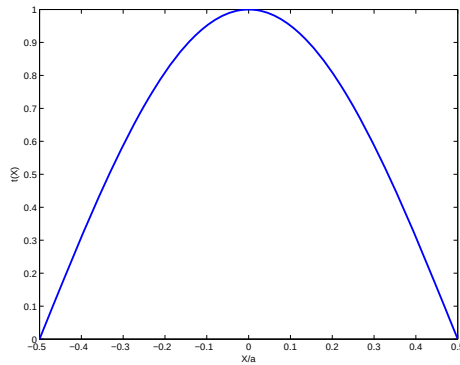


FIGURE 4.5 – Filtre de transparence $t(X) = \cos\left(\frac{\pi X}{a}\right)$.

La nouvelle vibration lumineuse diffractée s'écrit :

$$s_i(x, y) = s_0 \int_{-\frac{a}{2}}^{+\frac{a}{2}} \cos\left(\frac{\pi X}{a}\right) e^{-i(\vec{k} - \vec{k}_i) \cdot \vec{OP}} dX,$$

avec $\vec{k}_i = \frac{2\pi}{\lambda} \begin{pmatrix} \theta \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha = \frac{x}{f}$, $\vec{OP} = \begin{pmatrix} X \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $(\vec{k} - \vec{k}_i) \cdot \vec{OP} = \frac{2\pi}{\lambda}(\alpha - \theta)X$,

soit

$$\begin{aligned} s_i(x, y) &= \frac{s_0}{2} \int_{-\frac{a}{2}}^{+\frac{a}{2}} \left(e^{i\frac{\pi X}{a}(1 + \frac{2a}{\lambda}(\theta - \alpha))} + e^{i\frac{\pi X}{a}(-1 + \frac{2a}{\lambda}(\theta - \alpha))} \right) dX \\ &= s_0 \left\{ \frac{a}{\pi \left(1 + \frac{2a}{\lambda}(\theta - \alpha)\right)} \sin \left[\frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{2a}{\lambda}(\theta - \alpha)\right) \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{a}{\pi \left(-1 + \frac{2a}{\lambda}(\theta - \alpha)\right)} \sin \left[\frac{\pi}{2} \left(-1 + \frac{2a}{\lambda}(\theta - \alpha)\right) \right] \right\}. \end{aligned}$$

Finalement

$$s_i(x) = \frac{1}{2} s_0 a \left\{ \text{sinc} \left[\frac{\pi a}{\lambda f} \left((x - f\theta) - \frac{\lambda f}{2a} \right) \right] + \text{sinc} \left[\frac{\pi a}{\lambda f} \left((x - f\theta) + \frac{\lambda f}{2a} \right) \right] \right\},$$

ou encore

$$s_i(x) = \frac{1}{2} s_0 a \left\{ \text{sinc} \left[\frac{\pi}{\theta_l} \left(\alpha - \left(\theta + \frac{\theta_l}{2} \right) \right) \right] + \text{sinc} \left[\frac{\pi}{\theta_l} \left(\alpha - \left(\theta - \frac{\theta_l}{2} \right) \right) \right] \right\}.$$

On obtient la somme de deux sinus cardinaux, séparés de $f\theta_l = \lambda f/a$, et de largeur $2f\theta_l = 2\lambda f/a$: la première annulation de l'un correspond exactement au maximum de l'autre. En fait, tout maximum de l'un correspond à un minimum de l'autre, les deux systèmes de lobes se compensent donc partiellement. La vibration résultante présente finalement un lobe central plus large, mais les lobes périphériques sont beaucoup plus faibles (voir FIG. 4.6). Quand on diminue ainsi les pieds de la figure de diffraction, on parle d'**apodisation**.

On pose $u = \frac{a(x - f\theta)}{\lambda f} = \frac{\alpha - \theta}{\theta_l}$. On peut alors arranger l'expression de s_i :

$$s_i = \frac{s_0 a}{2} \left(\frac{-\cos(\pi u)}{\pi u - \frac{\pi}{2}} + \frac{\cos(\pi u)}{\pi u + \frac{\pi}{2}} \right) = \frac{s_0 a}{2} \left(-\frac{\pi}{2} \right) \frac{2 \cos(\pi u)}{\pi^2 u^2 - \frac{\pi^2}{4}} = \frac{2s_0 a \cos(\pi u)}{\pi (1 - 4u^2)},$$

soit

$$I_i = \left(\frac{2s_0 a}{\pi} \right)^2 \frac{\cos^2(\pi u)}{(1 - 4u^2)^2}.$$

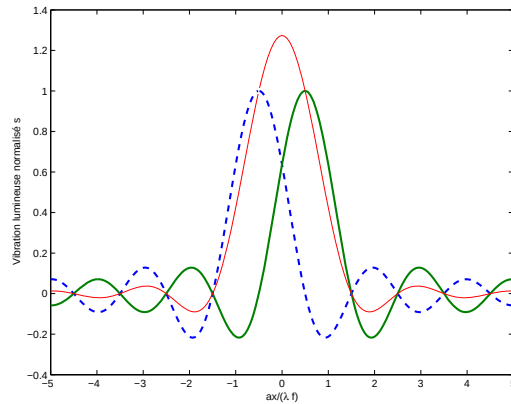


FIGURE 4.6 – Vibration lumineuse issue du filtre d'apodisation. On obtient la somme de deux sinus cardinaux dont les signes des lobes sont opposés (courbes en traits gras) : il en résulte une vibration lumineuse avec des lobes atténués (courbe en trait fin).

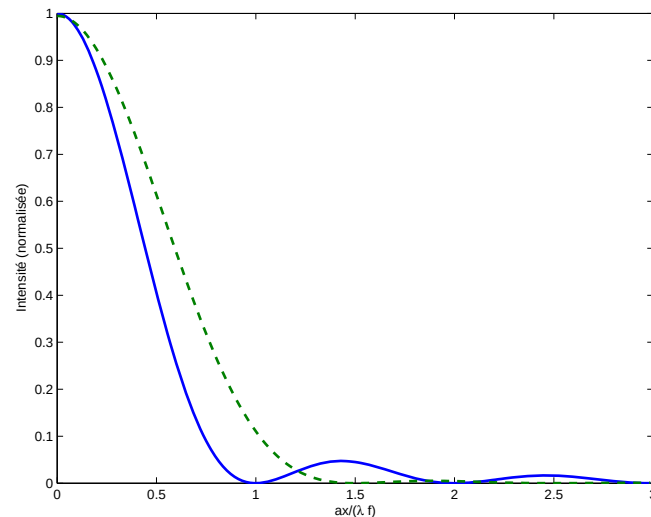


FIGURE 4.7 – Comparaison de la figure de diffraction d'une étoile avec ou sans filtre. Les lobes sont atténués avec le filtre, avec en contre partie une tache centrale plus large.

La figure de diffraction est plus large que celle d'une fente nue. Cependant, si la seconde étoile est beaucoup moins intense, ce type de pupille présente un intérêt. Si $\theta = 5\theta_l/2$ par exemple, la figure de diffraction de l'étoile peu intense est centrée en $\alpha = 5\theta_l/2$, c'est-à-dire juste sur un maximum secondaire de la figure de diffraction de la première étoile, centrée en $\alpha = 0$. Dans le cas où la pupille est la fente nue, le maximum secondaire est suffisamment intense pour masquer complètement la présence de la seconde étoile. Avec le filtre, en revanche, les pieds de la figure de diffraction de l'étoile brillante sont «supprimés», et l'étoile de faible intensité peut ressortir.

Pour conclure :

- Une fente nue a un meilleur pouvoir de résolution car sa figure de diffraction est la plus fine possible. Par ailleurs, c'est ce type d'ouverture qui permet de faire passer le plus de lumière possible, puisqu'elle n'utilise aucun filtre. C'est un bon dispositif pour l'observation de deux étoiles d'intensités comparables ;
- Le filtre apodisant élargit la figure de diffraction mais permet d'aplanir les rebonds présents dus au sinus cardinal. Il permet de faire ressortir les objets de faible intensité, qui auraient été perdus au milieu des lobes latéraux. On perd cependant en résolution et en intensité.

Remarque Les mêmes concepts entrent en jeu dans le calcul de la transformée de Fourier d'un signal électrique sur les oscilloscopes numériques qui offrent la possibilité d'appliquer une fonction «porte» sur le signal (Cf. TP *Télécommunications*).

EXERCICE V OPTIQUE DE FOURIER

Ressource internet : un site intéressant qui permet d'appliquer des filtres simples (masques circulaires) dans le plan Fourier (image de gauche), pour voir le résultat dans le plan image (image de droite). <http://bigwww.epfl.ch/demo/ip/demos/FFT-filtering/>

1. Rappel : Diffraction de Fraunhofer.

La diffraction de Fraunhofer s'obtient par exemple dans le cadre de la diffraction des ondes planes à l'infini, tel que représenté figure 5.1. En notant α_0 et β_0 les angles directeurs de l'onde incidente $\vec{k}_0$ (ou du vecteur $\vec{SO}$ où S est le point source) et α et β

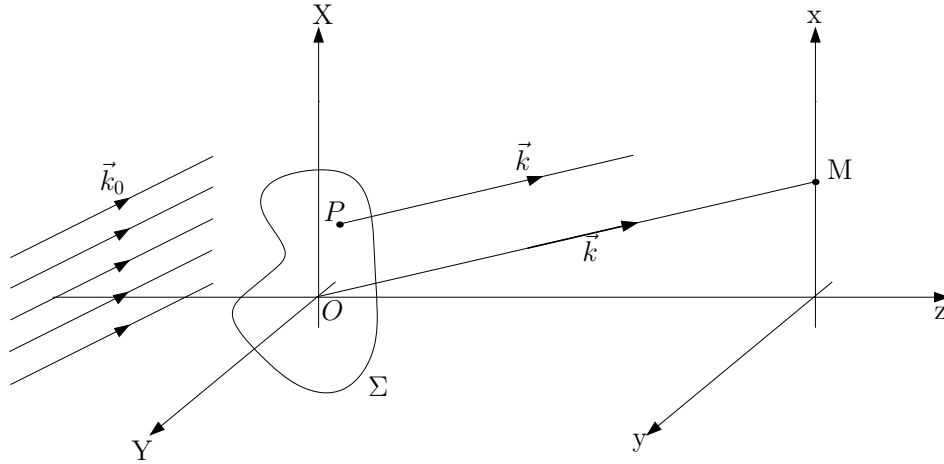


FIGURE 5.1 – Diffraction de Fraunhofer d'un écran Σ quelconque.

ceux de l'onde diffractée $\vec{k}$ (ou du vecteur $\overrightarrow{OM}$ où M est le point d'observation), soit

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \begin{pmatrix} x/D \\ y/D \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{2\pi}{\lambda} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{k}_0 = \frac{2\pi}{\lambda} \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \beta_0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

on a montré au précédent TD que l'amplitude lumineuse au point M est

$$s(M) = s'_0 \int t(X, Y) e^{-2i\pi[(\alpha - \alpha_0)\frac{X}{\lambda} + (\beta - \beta_0)\frac{Y}{\lambda}]} dX dY = \hat{t}\left(\frac{\alpha - \alpha_0}{\lambda}, \frac{\beta - \beta_0}{\lambda}\right). \quad (\text{V.1})$$

L'amplitude en M est ainsi donnée par la transformée de Fourier 2D, $\hat{t}$, de la fonction de transparence, $t(X, Y)$, calculée aux fréquences spatiales $(\alpha - \alpha_0)\lambda^{-1}$ et $(\beta - \beta_0)\lambda^{-1}$. Le « centre » de la transformée de Fourier, *i.e.* le point de fréquences spatiales nulles, correspond au centre de l'image géométrique de la source, où $\alpha = \alpha_0$ et $\beta = \beta_0$.

On illustre figure 5.2 le lien de transformée de Fourier entre l'objet et sa tache de diffraction sur l'exemple d'une bifente d'Young. Les fentes ayant une largeur finie b , séparées par une distance a , la fonction de transparence de la bifente peut s'écrire comme la somme de deux fonctions portes normalisées :

$$t(x) = \frac{1}{a} \Pi(x, -a/2) + \frac{1}{a} \Pi(x, a/2) = \frac{1}{a} \Pi(x, 0) \otimes (\delta(x - a/2) + \delta(x + a/2)) \quad (\text{V.2})$$

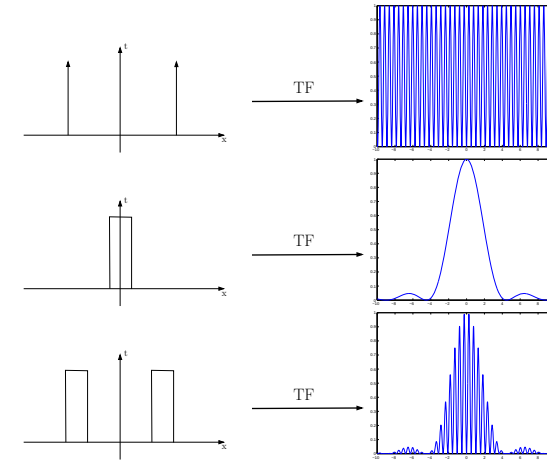


FIGURE 5.2 – Une bifente d'Young de largeur finie est la convolution de deux fentes infiniment fines et d'une fente de largeur finie. La figure d'interférence finale est donc une sinusoïde modulée par un sinus cardinal.

Soit :

$$t(x) = (f \otimes g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) g(x - u) du \quad (\text{V.3})$$

où $f(x)$ est le profil d'une fente unique, ici pris comme étant une fonction porte pour l'exemple, et $g(x)$ qui donne la répartition des fentes, ici à l'aide d'une somme de Dirac $g(x) = \delta(x - a/2) + \delta(x + a/2)$, avec a la distance entre les des deux fentes. En utilisant alors le fait que :

$$\boxed{\text{TF}(f \otimes g) = \text{TF}(f) \cdot \text{TF}(g)},$$

on trouve aisément que la figure de diffraction d'une bifente est le produit de la figure de diffraction d'une fente unique $[\text{TF}(f)]$, *i.e.* un sinus cardinal, par la figure de diffraction des pics de Dirac distants de a , *i.e.* une sinusoïde de fréquence $\propto a$. On retrouve bien le résultat trouvé au TD *Interférences – Notion de cohérence*. On peut également faire le lien avec l'exercice II du TD 1 de diffraction, avec la diffraction d'un ensemble de N ($=2$) structures périodiques :

$$I(M) = \text{Figure diffractante d'1 pupille} \cdot \text{terme d'interférence entre les } N \text{ pupilles} \quad (\text{V.4})$$

2. Expérience d'Abbe

Soit un objet éclairé par une onde plane en incidence normale. On fait l'image de cet objet dans un plan noté P_2 avec une lentille. Dans le plan focal de cette lentille, on observe la figure de diffraction à l'infini de l'objet, *i.e.* la transformée de Fourier de sa fonction de transparence. On appelle ce plan *plan de Fourier*, noté Π' . La figure observée dans le plan P_2 est donc elle-même la transformée de Fourier (inverse) de la figure de diffraction observée dans le plan de Fourier (voir FIG. 5.3).

Si l'on introduit dans le plan de Fourier un nouvel objet de transmittance bien choisie, on manipule la transformée de Fourier de l'image observée dans le plan P_2 , et l'on manipule donc l'image elle-même. On peut ainsi, par exemple, **filtrer** certaines fréquences spatiales de l'objet pour n'en conserver que d'autres.

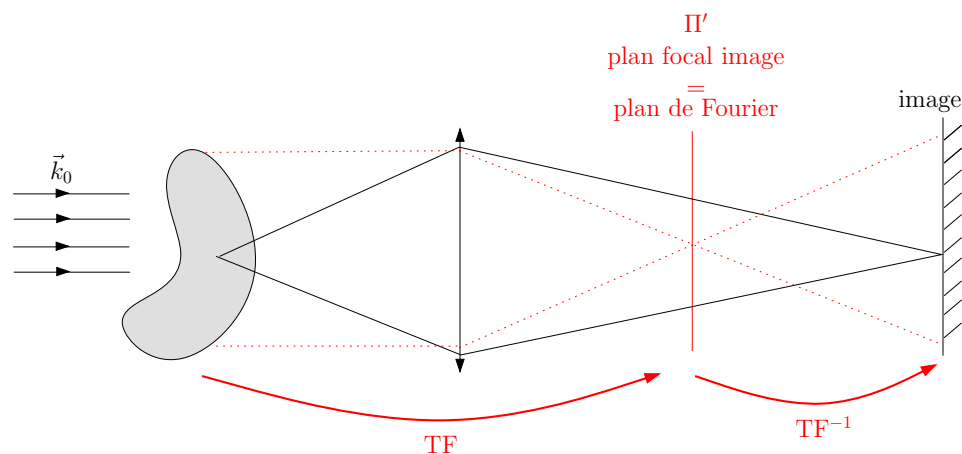


FIGURE 5.3 – Diffraction de Fraunhofer d'un écran Σ quelconque.

Si un objet a des fréquences spatiales faibles (variations de $t(X, Y)$ lentes), sa tache de diffraction est petite, au centre de l'écran. Inversement, la tache de diffraction présente des composantes éloignées du centre de la figure si l'objet présente des variations spatiales rapides. On peut donc «filtrer» les variations lentes de $t(X, Y)$ dans l'écran d'observation en bloquant une zone centrale du plan de Fourier avec un écran opaque.

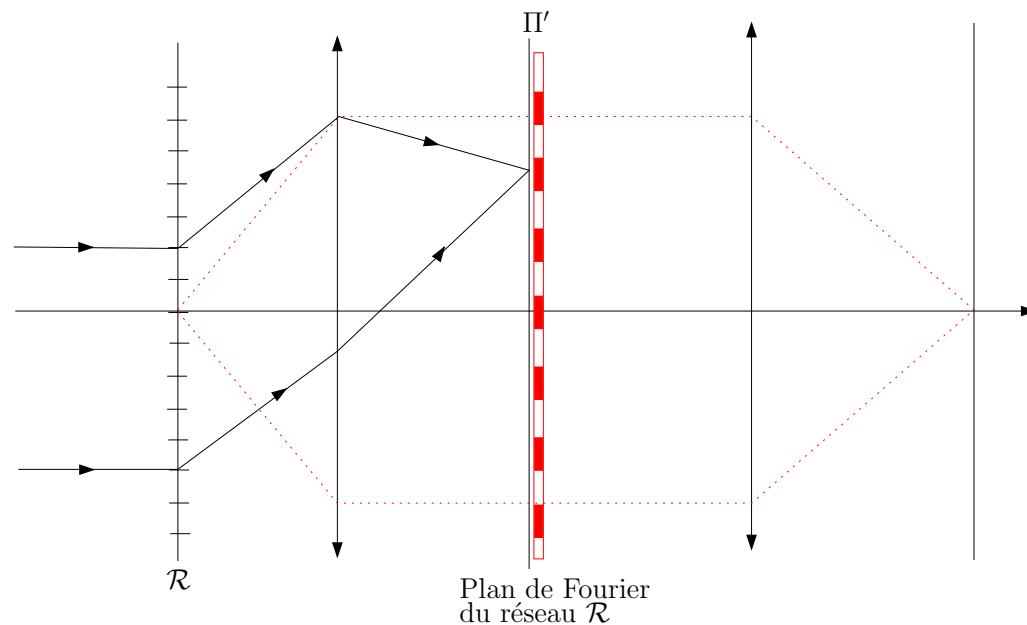


FIGURE 5.4 – Principe de l'expérience d'Abbe.

On considère un réseau $\mathcal{R}$ de pas a . Sa figure de diffraction, dans Π' , est constituée de pics en $x = n \frac{\lambda f'}{a}$, $n \in \mathbb{Z}$. On veut avoir, sur l'écran en P_2 , un réseau de pas deux fois plus petit, soit $a \rightarrow a/2$. Les pics de la figure de diffraction de ce «nouveau» réseau seraient donc situés en $x = n \frac{\lambda f'}{a/2} = 2n \frac{\lambda f'}{a}$: les pics sont deux fois plus espacés que dans la figure de diffraction du réseau initial. On doit se débrouiller pour avoir cette figure de diffraction dans Π' pour reconstruire l'objet (le réseau $\mathcal{R}'$) dans l'écran d'observation. On cache donc un pic sur deux dans l'espace de Fourier : l'objet Σ à placer en Π' est un réseau de pas $2n \frac{\lambda f'}{a}$.

Pour obtenir un réseau $\mathcal{R}'$ sinusoïdal, on garde seulement les fréquences spatiales correspondant aux ordres 0 et ± 1 .

Pour obtenir un réseau «sur fond noir», c'est-à-dire observer seulement les changements d'intensité (les «détails»), il faut cacher le pic central (Cf. Strioscopie).

3. Visualisation d'un objet de phase

Les objets caractérisés par des variations d'indice ou d'épaisseur sont appelés «objets de phase». Ces objets, parfaitement transparents, ne présentent pas de contraste

avec le champ qui les entoure, c'est-à-dire qu'ils sont invisibles par les méthodes d'imagerie ordinaires, car ils sont caractérisés seulement par des variations du chemin optique et non par des variations d'amplitude ($|t(X, Y)| = 1$). Sans rien faire, l'éclairement est donc uniforme sur l'écran d'observation.

Les variations spatiales de phase font toutefois apparaître une figure de diffraction dans le plan Π' . Le principe de la strioscopie consiste à filtrer l'image géométrique dans le plan de Fourier. Si on place un petit écran opaque au centre du plan de Fourier, les fréquences spatiales les plus basses sont filtrées. En fait, on cherche à bloquer toute la lumière qui arriverait à l'écran si l'objet de phase n'était pas présent. En présence de l'objet de phase, la lumière diffractée, correspondant aux fréquences spatiales non nulles, n'est pas bloquée par le petit écran dans le plan de Fourier Π' . Finalement, seule la lumière diffractée parvient à l'écran. Les variations de phase, et donc l'objet de phase, deviennent visibles.

Remarque : détramage On considère une image avec un bruit à haute fréquence, telle qu'une image pixelisée. On peut utiliser le dispositif précédent, mais avec un diaphragme à la place du point opaque, pour filtrer les hautes fréquences spatiales, par exemple celles dues à la pixellisation de l'image. Après filtrage, les pixels (de hautes fréquences) sont alors «gommés» et on obtient une image de meilleure qualité.

Strioscopie et contraste de phase On reprend le raisonnement qualitatif précédent expliquant le principe de la strioscopie, de façon plus quantitative. Sans écran dans le plan de Fourier, la vibration lumineuse sur l'écran d'observation est

$$s = s_0 e^{i\varphi},$$

où φ est la phase introduite par l'objet de phase au point considéré. On peut toujours décomposer la vibration lumineuse selon

$$s = \underbrace{s_0(e^{i\varphi} - 1)}_{\text{ondes diffractées}} + \underbrace{s_0}_{\text{ondes directes}}.$$

S'il n'y a pas d'objet de phase, l'éclairement est uniforme, sans déphasage, soit une vibration lumineuse $s = s_0$. Si on bloque les très basses fréquences spatiales dans le plan de Fourier, alors on retire s_0 de la vibration lumineuse sur l'écran d'observation (les ondes non diffractées), et on obtient finalement une vibration

$$s = s_0(e^{i\varphi} - 1).$$

Si on suppose que la phase φ est faible devant 2π , alors $e^{i\varphi} - 1 \approx i\varphi$, d'où l'expression de l'intensité lumineuse sur l'écran d'observation

$$I = I_0 \varphi^2.$$

On observe donc les variations de phase sur un fond noir ($I = 0$ si $\varphi = 0$) : le contraste est maximal et toujours égal à 1. L'inconvénient de cette méthode est la faible intensité des images obtenues : si φ est petit, φ^2 l'est plus encore ! De plus, on n'a accès qu'à la norme de φ , et son signe reste inconnu.

L'imagerie par *contraste de phase* est une autre technique permettant de remonter au signe de la phase. Au lieu d'avoir un petit écran opaque au foyer de la lentille, on place une petite lame à retard² $\lambda/4$ introduisant un déphasage de $\frac{\pi}{2}$ (Cf. TP *Polarisation*). On reprend le même raisonnement que précédemment : l'onde sur l'écran d'observation peut s'écrire sous la forme

$$s = \underbrace{s_0(e^{i\varphi} - 1)}_{\text{ondes diffractées}} + \underbrace{s_0}_{\text{ondes directes}}.$$

Si l'on introduit la lame $\lambda/4$, alors les ondes non diffractées accumulent une phase $\pi/2$ supplémentaire et

$$s = s_0(e^{i\varphi} - 1) + s_0 e^{-i\frac{\pi}{2}}.$$

Les deux composantes interfèrent. Si l'on suppose une nouvelle fois que la phase φ est petite, alors

$$s = s_0(i\varphi - i) = -is_0(1 - \varphi),$$

d'où une intensité

$$I = I_0(1 - 2\varphi),$$

car φ^2 est négligeable. On peut donc mesurer directement φ avec cette méthode. On a ici une image avec un contraste égal à 2φ (d'où le nom de la technique).

Contrairement à la strioscopie, le contraste est donc faible. On peut toutefois augmenter la sensibilité en rendant la lame de phase absorbante. Supposons qu'elle réduise l'intensité de la lumière directe par un facteur β , on a alors

$$I = I_0 \left(\frac{1}{\sqrt{\beta}} - \varphi \right)^2 = \frac{I_0}{\beta} (1 - 2\varphi \sqrt{\beta}),$$

2. Il faut donc a priori utiliser une source monochromatique, ou une lame à retard à bande large.

et donc un contraste

$$C = \varphi \sqrt{\beta}.$$

Le contraste est multiplié par $\sqrt{\beta}$.

L'imagerie par contraste de phase est employée en microscopie. Les microscopes à contraste de phase sont utilisés dans les laboratoires de biologie car ils permettent d'étudier les objets vivants sans les colorer et donc sans les tuer.

EXERCICE VI DIFFRACTION DES RAYONS X PAR LES SOLIDES

1. Pour avoir une figure de diffraction notable, il faut

- $\lambda >$ taille atomique, pour que la diffraction soit traitable dans l'approximation où l'on néglige les effets de bord de l'élément diffractant (mouvement électroniques dans l'atome...),
- $\lambda \sim d_{\text{atome-atome}}$ pour avoir des angles de diffraction notables.

Dans un cristal, $d_{\text{atome-atome}} \sim$ quelques Angströms. Dans le cas du rayonnement électromagnétique, $\lambda \sim 1 \text{ \AA}$ correspond aux rayons X ($\nu \sim 10^{18} \text{ Hz}$). Ils sont produits par ralentissement d'électrons envoyés sur une cible métallique (Brehmstrahlung). Le spectre produit est large.

On peut aussi utiliser des ondes de matière :

- **électrons** : On a $\vec{p} = \hbar \vec{k}$ et la longueur d'onde associée (longueur d'onde de de Broglie)

$$\lambda_{\text{dB}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}},$$

où E est l'énergie de la particule. Il faut donc avoir un jet monocinétique pour éviter d'avoir une largeur spectrale importante. Par exemple, on peut accélérer des électrons *via* une différence de potentiel U . Alors $E = eU$ et

$$\lambda_{\text{dB}} = \frac{h}{\sqrt{2me} \sqrt{U}} \sim 10^{-9} \left(\frac{U}{1\text{V}} \right)^{-1/2} \text{ m}.$$

Il faut donc typiquement $U \sim 100 \text{ V}$, ce qui est facile à réaliser.

Les électrons sont des particules chargées, elles interagissent fortement avec la matière, et donnent principalement des informations sur la surface.

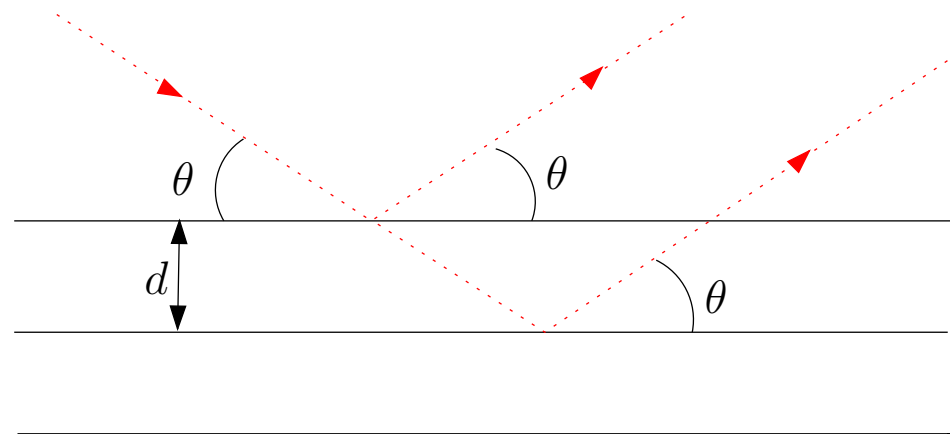


FIGURE 6.1 – Modèle de Bragg.

- **neutrons** : Pour des neutrons thermiques, on a

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{3}{2} k_B T,$$

soit

$$\lambda_{\text{dB}} = \frac{h}{\sqrt{3mk_B T}} \sim \text{quelques } 10^{-10} \text{ m à } 300\text{K}.$$

L'avantage des neutrons est qu'ils sont neutres et donc pénètrent plus efficacement dans la matière que les électrons. De plus, ils ont un moment magnétique non nul et donnent donc des informations sur les moments magnétiques des noyaux sondés.

2. On simplifie le problème en considérant que le cristal est formé de plans équidistants, et que ces plans réfléchissent la lumière. Le modèle de Bragg est un modèle simple qui permet de comprendre ce qu'il se passe. Deux plans successifs forment alors un système équivalent à une lame d'air (Cf. TD *Interférence*). On a donc, pour les rayons lumineux réfléchis entre deux plans successifs, une différence de marche

$$\delta = 2d \sin \theta,$$

pour une onde arrivant avec une incidence θ par rapport aux plans, distants de d . Les

interférences sont constructives dans les directions où

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

C'est ce qu'on appelle la *condition de Bragg*.

La répartition des pics de diffraction permet de remonter à d . Pour le mesurer, on peut soit faire varier la longueur d'onde λ , soit l'angle d'incidence θ (méthode du cristal tournant, méthode des poudres).

3. Conditions de Laue.

On note

$$\vec{R}_{l,m,n} = l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c}, \quad (l, m, n) \in \mathbb{Z}^3$$

la position d'un élément diffractant, où $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ sont les vecteurs de base de la maille élémentaire.

Pour une onde plane incidente de direction $\vec{k}_0$, l'onde diffractée à l'infini, dans la direction $\vec{k}$, s'écrit (Cf. TD Diffraction (1) : *diffraction par un ensemble de N structures*)

$$s_\infty \propto \underbrace{\left(\int_{\text{1 motif}} t(x, y, z) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{OP}} d\vec{OP} \right)}_{\text{facteur de forme}} \cdot \underbrace{\sum_{l,m,n} e^{-i(\vec{k}_0 - \vec{k}) \cdot \vec{R}_{l,m,n}}}_{=S, \text{ facteur de structure}}.$$

En utilisant l'expression de $\vec{R}_{l,m,n}$, et avec $\Delta\vec{k} = \vec{k} - \vec{k}_0$, le facteur de structure se récrit

$$\begin{aligned} S &= \sum_{l,m,n} e^{i\Delta\vec{k} \cdot (l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c})}, \\ &= \sum_{l=0}^{L-1} \left(e^{i\Delta\vec{k} \cdot \vec{a}} \right)^l \cdot \sum_{m=0}^{M-1} \left(e^{i\Delta\vec{k} \cdot \vec{b}} \right)^m \cdot \sum_{n=0}^{N-1} \left(e^{i\Delta\vec{k} \cdot \vec{c}} \right)^n, \end{aligned}$$

donc, avec S_0 un facteur de phase,

$$S = S_0 \frac{\sin\left(\frac{\Delta\vec{k} \cdot \vec{a}}{2} L\right)}{\sin\left(\frac{\Delta\vec{k} \cdot \vec{a}}{2}\right)} \frac{\sin\left(\frac{\Delta\vec{k} \cdot \vec{b}}{2} M\right)}{\sin\left(\frac{\Delta\vec{k} \cdot \vec{b}}{2}\right)} \frac{\sin\left(\frac{\Delta\vec{k} \cdot \vec{c}}{2} N\right)}{\sin\left(\frac{\Delta\vec{k} \cdot \vec{c}}{2}\right)}.$$

On obtient un pic de diffraction à chaque fois que *les conditions de Laue*, données ci-dessous, sont vérifiées :

$$\begin{aligned} \Delta\vec{k} \cdot \vec{a} &= 2n_1\pi \\ \Delta\vec{k} \cdot \vec{b} &= 2n_2\pi, \quad (n_1, n_2, n_3) \in \mathbb{Z}^3. \\ \Delta\vec{k} \cdot \vec{c} &= 2n_3\pi \end{aligned}$$

On retrouve la condition de Bragg en considérant un plan réticulaire formé par Oxy , avec $\vec{c} \parallel Oz$. On considère l'ordre 0 pour x et y ($\Delta k_x = \Delta k_y = 0$, réflexion dans le plan d'incidence), et alors

$$\Delta k_z = k_0 (\sin \theta - \sin(-\theta)) = 2k_0 \sin \theta = 2\pi \frac{n_3}{\|\vec{c}\|},$$

soit la relation de Bragg

$$2\|\vec{c}\| \sin \theta = n\lambda.$$

Remarque : Notion de réseau réciproque³. Le réseau réciproque $\mathcal{R}^*$ du réseau $\mathcal{R}$ est défini par les vecteurs de maille élémentaire $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$, tels que

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{a} &= 2\pi, \quad \vec{B} \cdot \vec{b} = 2\pi, \quad \vec{C} \cdot \vec{c} = 2\pi, \\ \vec{A} \cdot \vec{b} &= \vec{A} \cdot \vec{c} = \vec{B} \cdot \vec{a} = \vec{B} \cdot \vec{c} = \vec{C} \cdot \vec{a} = \vec{C} \cdot \vec{b} = 0 \end{aligned}$$

On peut par exemple écrire

$$\vec{A} = 2\pi \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})}, \quad \vec{B} = 2\pi \frac{\vec{c} \times \vec{a}}{\vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})}, \quad \vec{C} = 2\pi \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})}.$$

Pour satisfaire les conditions de Laue, on doit avoir $\Delta\vec{k} \in \mathcal{R}^*$: $\Delta\vec{k}$ doit faire partie du réseau réciproque.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau réciproque, se reporter au cours de Physique des Solides, ainsi qu'à la bibliographie usuelle (Ashcroft et Mermin, Kittel, Guinier...).

3. Cf. Kittel p55-56.